NEW LIGHT
INSTITUTE
Medical | Foundation

• Test ID : 240 **• FST : 40**

ALL INDIA FULL SYLLABUS TEST SERIES 2025-26

DURATION : 180 Minutes **DATE : 12-Mar-2026** **MARKS : 720**

Download our App
New Light | NEET Prep

Topic Covered

Physics : FULL SYLLABUS
Chemistry : FULL SYLLABUS
Biology : FULL SYLLABUS

(Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.)

Download our App
New Light | NEET Prep

Please read the instructions carefully :

1. The test is of **3 hours** duration and Test Booklet contains **180** questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get **4 marks**. For each incorrect response, **one mark** will be deducted. The maximum marks are **720**.
2. Use **Blue/Black Ball Point Pen** only for writing particulars on this page/marking responses.
3. Rough work is to be done on the space provided in the Test Booklet only.
4. **On completion of the test, the candidate must handover the Answer Sheet to the invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
5. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your roll no. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
6. Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and no question is missing.
7. Each candidate must show on demand his/her Admission Card to the Invigilator.
8. If any student is found to have occupied the seat of another student, both the students shall be removed from the examination and shall have to accept any other penalty imposed upon them.
9. No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat.
10. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice.
11. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
12. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the Board with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of the Board.
13. The candidates will write the Correct Test ID Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

Name of the Student (In CAPITALS) : ______________________________

Candidate ID : ______________________________

Candidate Signature : ____________________ **Invigilator's Signature :** ____________________

INSTRUCTION

- The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your roll no. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
- Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and no question is missing.
- Each candidate must show on demand his/her Admission Card to the Invigilator.
- If any student is found to have occupied the seat of another student, both the students shall be removed from the examination and shall have to accept any other penalty imposed upon them.
- No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat.
- The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice. Cases where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time will be deemed not to have handed over Answer Sheet and dealt with as an unfair means case.
- Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
- The candidates are governed by all Rules and Regulations of the Board with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of the Board.
- The candidates will write the Correct Test ID Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

Key Points of New Light Test Series :

- Rapid Fire Revision of all tests Live Classes available on **"New LIght Institute"** Channel (YouTube) before the scheduled test.
- Video of all tests' solution available on **"New Light Institute" App.**
- Chat support **24×7** available for the students on **"New Light Institute" App.**
- Test results are regularly sent to the parents and students.

For lattest update on NEET, PDF sheets, other examinations and class schedule.

Please Subscribe our –

Telegram Channel - @NewLightInstituteKanpur
Youtube Channel - New Light Institute

For Today's Paper Discussion - Scan the QR code -

• Youtube Channel Link :

https://www.youtube.com/@newlightprayaas2583

• Youtube Channel Name : New Light Prayaas

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

TOPIC : FULL SYLLABUS

1. If the speed of light (c), acceleration due to gravity (g) and pressure (p) are taken as the fundamental quantities, then the dimensions of gravitational constants is :

(1) $c^2 g^0 p^{-2}$

(2) $c^0 g^2 p^{-1}$

(3) $c g^3 p^{-2}$

(4) $c^{-1} g^0 p^{-1}$

2. Point masses 1, 2, 3 and 4 kg are lying at the point (0, 0, 0), (2, 0, 0), (0, 3, 0) and (–2, –2, 0) respectively. The moment of inertia of this system about x-axis will be

(1) 43 kg m^2

(2) 34 kg m^2

(3) 27 kg m^2

(4) 72 kg m^2

3. The radius and mass of earth are increased by 0.5%, Which of the following statement is not true at the surface of the earth.

(1) g will increase

(2) g will decrease

(3) escape velocity will remain unchanged

(4) potential energy of a particle at the surface of earth

4. How many grams of a liquid of specific heat 0.2 at a temperature 40°C must be mixed with 100 gm of a liquid of specific heat of 0.5 at a temperature 20°C, so that the final temperature of the mixture becomes 32°C.

(1) 175 gm

(2) 300 gm

(3) 295 gm

(4) 375 gm

5. For a gas, the r.m.s. speed at 800K is

(1) Four times the value at 200K

(2) Half the value at 200K

(3) Twice the value at 200K

(4) Same as at 200K

1. यदि प्रकाश की गति (c), गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण (g) और वायुमंडलीय दबाव (p) को मूल इकाइयों के रुप में चुना जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के विमायें होंगी :

(1) $c^2 g^0 p^{-2}$

(2) $c^0 g^2 p^{-1}$

(3) $c g^3 p^{-2}$

(4) $c^{-1} g^0 p^{-1}$

2. बिंदु द्रव्यमान 1, 2, 3 और 4 किग्रा. है बिंदु (0, 0, 0), (2, 0, 0), (0, 3, 0) और (–2, –2, 0) पर स्थित है। x-अक्ष के परितः इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण होगा

(1) 43 kg m^2

(2) 34 kg m^2

(3) 27 kg m^2

(4) 72 kg m^2

3. पृथ्वी की त्रिज्या एवं द्रव्यमान में 0.5% की वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की सतह पर सत्य नहीं है।

(1) g बढ़ जाएगा

(2) g घट जाएगा

(3) पलायन वेग अपरिवर्तित रहेगा

(4) पृथ्वी की सतह पर किसी कण की स्थितिज ऊर्जा

4. 40°C तापमान पर 0.2 विशिष्ट ऊष्मा वाले द्रव के कितने ग्राम को 20°C तापमान पर 0.5 विशिष्ट ऊष्मा वाले 100 ग्राम द्रव के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण का अंतिम तापमान 32°C हो जाए।

(1) 175 gm

(2) 300 gm

(3) 295 gm

(4) 375 gm

5. एक गैस की 800K ताप पर वर्ग माध्य मूल चाल होती है –

(1) 200K के मान का चार गुना

(2) 200K के मान का आध

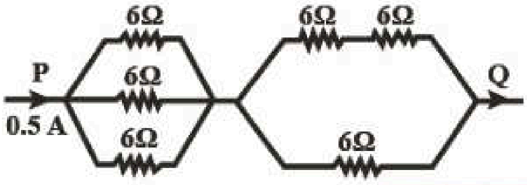
(3) 200K के मान का दो गुना

(4) 200K के मान के बराबर

6. **Two tuning fouks of frequencies 256 and 258 vibrations/sec are sounded together, the time interval between consecutive maxima heard by the observer is**

(1) 2 sec
(2) 0.5 sec
(3) 250 sec
(4) 252 sec

7. **Resistance of 6 ohm each are connected in the manner shown in adjoining figure. With the current 0.5 ampere as shown in figure, the potential difference $V_P - V_Q$ is**



(1) 3.6 V
(2) 6.0 V
(3) 3.0 V
(4) 7.2 V

8. **A magnetic field can be produced by**

(1) A moving charge
(2) A changing electric field
(3) None of these
(4) Both of these

9. **Voltage and current in an AC circuit are given by**

$V = 5\sin\left[100\pi t - \frac{\pi}{6}\right]$ **and** $I = 4\sin\left[100\pi t + \frac{\pi}{6}\right]$

(1) Voltage leads the current by 30^0
(2) Current leads the voltage by 30^0
(3) Current leads the voltage by 60^0
(4) Voltage leads the current by 60^0

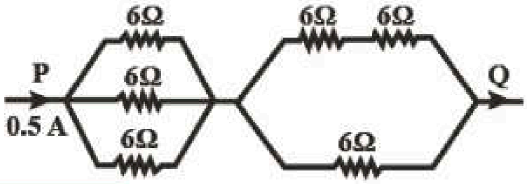
10. **An electromagnetic wave travels along z-axis. in positive direction Which of the following pairs of space and time varying fields would geneate such a wave**

(1) E_x, B_y
(2) E_y, B_x
(3) E_z, B_x
(4) E_y, B_z

6. **256 और 258 कंपन/सेकेंड के दो ट्यूनिंग कांटे एक साथ बजाए जाते हैं, तो पर्यवेक्षक द्वारा सुनाई गई लगातार अधिकतम सीमा के बीच का समय अंतराल होता है**

(1) 2 sec
(2) 0.5 sec
(3) 250 sec
(4) 252 sec

7. **प्रत्येक 6 ओम के प्रतिरोध संलग्न चित्र में दिखाए गए तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, वर्तमान 0.5 एम्पीयर के साथ, विभवांतर $V_P - V_Q$ है –**



(1) 3.6 V
(2) 6.0 V
(3) 3.0 V
(4) 7.2 V

8. **एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है –**

(1) एक गतिशील आवेश
(2) परिवर्ती विद्युत क्षेत्र
(3) इनमें से कोई नहीं
(4) ये दोनों

9. **AC परिपथ में विभव और धारा $V = 5\sin\left[100\pi t - \frac{\pi}{6}\right]$**

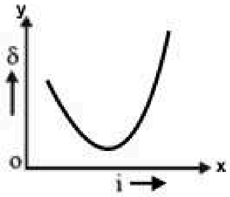
और $I = 4\sin\left[100\pi t + \frac{\pi}{6}\right]$

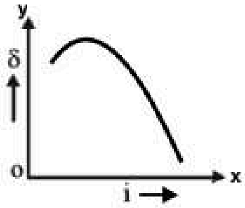
(1) विभव धारा से 30^0 आगे है।
(2) धारा विभव से 30^0 आगे है।
(3) धारा विभव से 60^0 आगे है।
(4) विभव करंट से 60^0 आगे है।

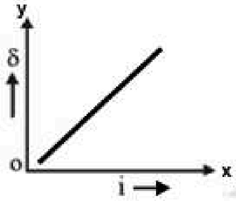
10. **एक विद्युतचुम्बकीय तरंग z-अक्ष के अनुदिश धनात्मक दिशा में गति करती है। निम्न में से स्थान और समय के अलग–अलग क्षेत्रों में कौन–सा जोड़ा ऐसी तरंग उत्पन्न करेगा –**

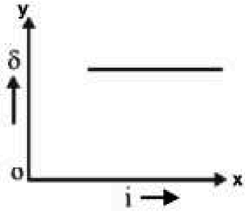
(1) E_x, B_y
(2) E_y, B_x
(3) E_z, B_x
(4) E_y, B_z

11. A graph is plotted between angle of deviation (δ) and angle of incidence (i) for a person. The nearly correct graph is

(1)


(2)


(3)


(4)


12. Light of two different frequencies whose photons have energies 1 eV and 2.5 eV respectively, sucussively illuminates a metal of work function 0.5 eV. The ratio of maximum kinetic energy of the emitted electron will be

(1) 1 : 5

(2) 1 : 4

(3) 1 : 2

(4) 1 : 1

13. Out of the following the resultant of which cannot be 9 newtons:

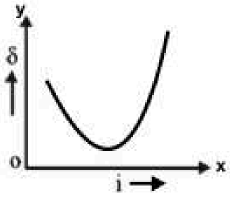
(1) 7 N and 2 N

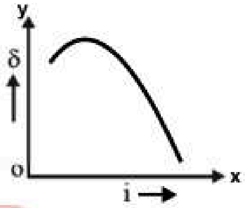
(2) 5 N and 3 N

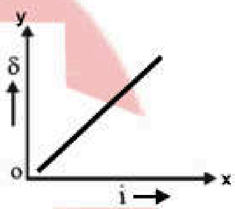
(3) 10 N and 4 N

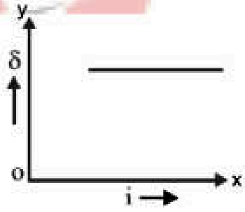
(4) None of these

11. एक प्रिज्म के लिए विचलन कोण (δ) और आपतन कोण (i) के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है। सही ग्राफ है।

(1)


(2)


(3)


(4)


12. दो अलग–अलग आवृत्तियों का प्रकाश जिनके फोटॉनों की ऊर्जा क्रमशः 1 eV और 2.5 eV है, कार्य फलन 0.5 eV की एक धातु को क्रामिक रुप से प्रकाशित करता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा –

(1) 1 : 5

(2) 1 : 4

(3) 1 : 2

(4) 1 : 1

13. इनमें से किनका परिणामी 9 N नहीं हो सकता है:

(1) 7 N और 2 N

(2) 5 N और 3 N

(3) 10 N और 4 N

(4) इनमें से कोई नहीं

14. An aeroplane is to go along straight line from A to B, and back again. The relative speed with respect to wind is V. The wind blows perpendicular to line AB with speed v. The distance between A and B is l. The total time for the round trip is:

(1) $\frac{2\ell}{\sqrt{V^2-v^2}}$

(2) $\frac{2v\ell}{V^2-v^2}$

(3) $\frac{2v\ell}{V^2-v^2}$

(4) $\frac{2\ell}{\sqrt{V^2+v^2}}$

15. A uniform metal chain is placed on a rough table such that one end of it hangs down over the edge of the table. When 4/5 of its length hangs over the edge, the chain starts sliding. Then the coefficient of kinetic friction can be– :

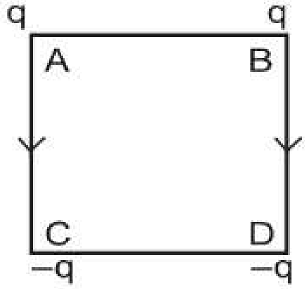
(1) 4.5

(2) 5

(3) 6

(4) 3

16. Charges are palced on the vertices of a square as shown, let E be the electric field & V the potential at the centre, if the charges on A and B are inter changed with those on D and C respectively then.



(1) $\vec{E}$ Remain unchanged, V changes

(2) Both $\vec{E}$ and V change

(3) $\vec{E}$ and V Remains unchanged

(4) $\vec{E}$ changes, V Remain unchanged

14. एक हवाई जहाज को सीधे A से B तक जाना है और फिर से वापस आना है। हवा की सापेक्ष गति V है। हवा AB के लम्बवत V की से चलती है। A और B के बीच दूरी l है राउंड ट्रिप के लिए कुल समय होगा।

(1) $\frac{2\ell}{\sqrt{V^2-v^2}}$

(2) $\frac{2v\ell}{V^2-v^2}$

(3) $\frac{2v\ell}{V^2-v^2}$

(4) $\frac{2\ell}{\sqrt{V^2+v^2}}$

15. एक समान धातु की चेन को एक खुरदरी मेज पर इस प्रकार रखा जाता है कि उसका एक सिरा मेज के किनारे से नीचे की ओर लटकता रहे। जब इसकी लंबाई का 4/5 भाग किनारे पर लटक जाता है, तो चेन फिसलने लगती है। तब गतिज घर्षण का गुणांक हो सकता है– :

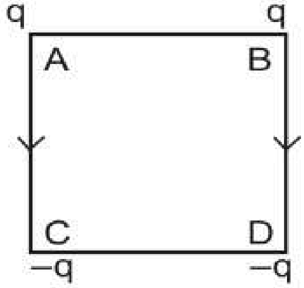
(1) 4.5

(2) 5

(3) 6

(4) 3

16. जैसा कि दिखाया गया है, आवेशों को एक वर्ग के शीर्षों पर रखा जाता है, मान लीजिए E विद्युत क्षेत्र है और V केंद्र में विभव है, यदि A और B पर आवेश क्रमशः D और C पर आवेशों के साथ परस्पर परिवर्तित कर दिए जाएँ तो।



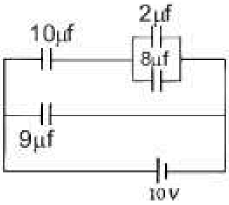
(1) $\vec{E}$ अपरिवर्तित रहें, V बदलता है

(2) $\vec{E}$ और V दोनों बदलते हैं

(3) $\vec{E}$ और V अपरिवर्तित रहता है

(4) $\vec{E}$ परिवर्तित, V अपरिवर्तित रहेगा

17. **In the given circuit, the charge on 9 μF capacitor will be:**



(1) 60 μC

(2) 30 μC

(3) 45 μC

(4) 90 μC

18. **If a 2 m wire is moving with a velocity of 1 m/s perpendicular to a magnetic field of 0.5 Wb/m^2, then emf induced in it, will be:**

(1) 0.2 V

(2) 1 V

(3) 0.5 V

(4) 2 V

19. **In young's double slit experiment, the fringe width is 1x10^{-4} m, if the distance b/w the slit and screen is doubled and the distance b/w the two slit is Reduced to half and wave length is changed from 6.4x10^{-7}m to 4x10^{-7}m, the value of new fringe width will be–**

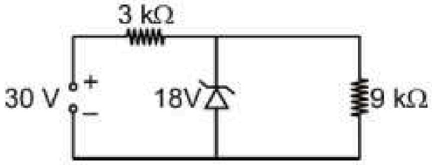
(1) .15x10^{-4}m

(2) 2x10^{-4}m

(3) 1.25x10^{-4}m

(4) 2.5x10^{-4}m

20. **In the given circuit, the current through the resistor 3kΩ is :**



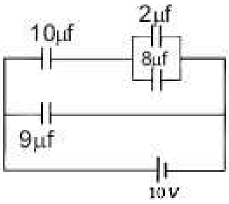
(1) 2 mA

(2) 4 mA

(3) 6 mA

(4) 10 mA.

17. दिये गये परिपथि में **9 μF** धारिता कें संधरित्र पर आवेश का मान होगा।



(1) 60 μC

(2) 30 μC

(3) 45 μC

(4) 90 μC

18. यदि 2 मीटर का तार **0.5 Wb/m^2** के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर/सेकंड के वेग से चल रहा है, तो इसमें प्रेरित वि. वा. बल होगा।

(1) 0.2 V

(2) 1 V

(3) 0.5 V

(4) 2 V

19. यंग के डबल स्लिट प्रयोग में, फ्रिंज की चौड़ाई **1x10^{-4} m** है, यदि स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है और दो स्लिट के बीच की दूरी आधी हो जाती है और तरंग लंबाई **6.4x10^{-7}** मीटर से बदल जाती है **4x10^{-7}**, नई फ्रिंज चौड़ाई का मान होगा–

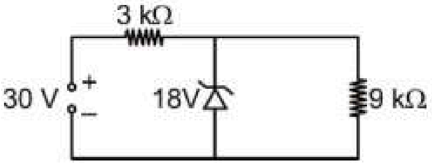
(1) .15x10^{-4}m

(2) 2x10^{-4}m

(3) 1.25x10^{-4}m

(4) 2.5x10^{-4}m

20. दिये गये परिपथ में **3kΩ** प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी–



(1) 2 mA

(2) 4 mA

(3) 6 mA

(4) 10 mA.

21. **A bus travelling with a speed of 30 m/s is braked and it slows down with uniform retardation. It covers a distance of 90 m as its velocity reduces to 24 m/s. If the bus continues to slow down with the same rate. after what further distance will it be brought to stop ?**

(1) 24.5 m

(2) 25 m

(3) 160 m

(4) 200 m

22. **An engine uses 30 A of current and the resistance offered is 15Ω. Calculate the power consumed by the engine (in HP).**

(1) 18 (2) 19

(3) 17 (4) 13500

23. **The moment of inertia of a uniform solid sphere about its diameter will be (M is the mass and ρ is density) :**

(1) $\sqrt[3]{\frac{81}{250}\frac{M^5}{\pi^2\rho^2}}$

(2) $\sqrt[3]{\frac{9}{350}\frac{M^5}{\pi^2\rho^2}}$

(3) $\sqrt[3]{\frac{9}{250}\frac{M^5}{\pi^2\rho^2}}$

(4) None of these

24. **Two identical conducting rods are first connected independently to two vessels, one containing water at 100^{0}C and the other containing ice at 0^{0}C. In the second case, the rods are joined end-to-end and connected to the same vessels. Let q_1 and q_2 gram per second be the rate of melting of ice in the two cases, respectively. The ratio of $\frac{q_1}{q_2}$ is:**

(1) 1/2

(2) 2/1

(3) 4/1

(4) 1/4

21. 30 मीटर/सेकेंड की गति से यात्रा कर रही एक बस को ब्रेक लगाया गया है, और यह एक समान मंदता के साथ धीमी हो रही है। जैसे ही इसका वेग 24 मीटर/सेकेंड होता है, यह 90 मीटर की दूरी तय कर लेती है। कितनी और दूरी चलने पर यह रूक जाएगी।

(1) 24.5 m

(2) 25 m

(3) 160 m

(4) 200 m

22. एक इंजन **30 A** धारा का उपयोग करता है और प्रतिरोध 15Ω है। इंजन के द्वारा खपत की गई शक्ति की गणना करें (**HP** में)

(1) 18 (2) 19

(3) 17 (4) 13500

23. एक समान ठोस गोले का इसके व्यास के सापेक्ष्य जड़त्व आघूर्ण है। जहाँ **M** द्रव्यमान है और ρ घनत्व है।

(1) $\sqrt[3]{\frac{81}{250}\frac{M^5}{\pi^2\rho^2}}$

(2) $\sqrt[3]{\frac{9}{350}\frac{M^5}{\pi^2\rho^2}}$

(3) $\sqrt[3]{\frac{9}{250}\frac{M^5}{\pi^2\rho^2}}$

(4) इनमें से कोई नहीं

24. दो समान चालक छड़ों को पहले दो पात्रों से स्वतंत्र रूप से जोड़ा गया है, जिनमें से एक में **100^{0}C** पर पानी है तथा दूसरे में **0^{0}C** पर बर्फ है। फिर दूसरे मामले में छड़ें अंत से अंत तक जुड़ी हुई हैं तथा उन्हीं बर्तनों से जुड़ी हुई हैं। मान लीजिए q_1 और q_2 ग्राम प्रति सेकण्ड बर्फ के पिघलने की दर है। दोनों मामलों में क्रमशः $\frac{q_1}{q_2}$ का अनुपात है।

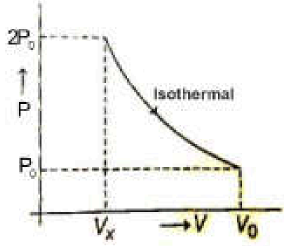
(1) 1/2

(2) 2/1

(3) 4/1

(4) 1/4

25. **An ideal gas undergoes an state change according to P-V diagram. What is the value of V_x?**



(1) $V_0/2$

(2) V_0

(3) $2V_0$

(4) $V_0/4$

26. **A body executes SHM with amplitude A and time period T, when the displacement from teh equilibrium position is half the amplitude, what fractions of the total energy are kinetic and potential?**

(1) 75% of E and 25% of E

(2) 60% of E and 28% of E

(3) 25% of E and 30% of E

(4) 85% of E and 40% of E

27. **In order to establish an instantaneous displacement current of 1 mA in the space between the plates of $2\mu F$ parallel plate capacitor, the potential difference need to apply is:**

(1) 200 Vs^{-1}

(2) 800 Vs^{-1}

(3) 300 Vs^{-1}

(4) 500 Vs^{-1}

28. **Which one of the following light is completely polarised, when light is incident at polarising angle ?**

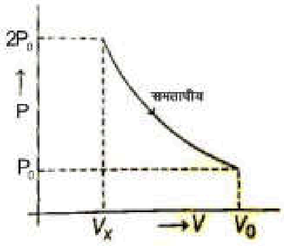
(1) Refracted light

(2) Reflected light

(3) Both 1 and 2

(4) Neither 1 nor 2

25. **एक आदर्श गैस P-V आरेख के अनुसार अवस्था परिवर्तन से गुजरती है। V_x का मान क्या है।**



(1) $V_0/2$

(2) V_0

(3) $2V_0$

(4) $V_0/4$

26. **एक पिंड आयाम A और आवर्तकाल T के साथ SHM निष्पादित करता है, जब संतुलन की स्थिति से विस्थापन आयाम का आधा है, कुल ऊर्जा का कितना अंश गतिज और कितना अंश स्थितिज ऊर्जा का है।**

(1) E का 75% और E का 25%

(2) E का 60% और E का 28%

(3) E का 25% और E का 30%

(4) E का 85% और E का 40%

27. **$2\mu F$ समान्तर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की जगह में 1 mA की विस्थापन धारा लागू करने के लिए आवश्यक विभवांतर है।**

(1) 200 Vs^{-1}

(2) 800 Vs^{-1}

(3) 300 Vs^{-1}

(4) 500 Vs^{-1}

28. **निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश पूर्णतः ध्रुवीकृत है। जब प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित है।**

(1) अपवर्तित प्रकाश

(2) परावर्तित प्रकाश

(3) 1 और 2 दोनों

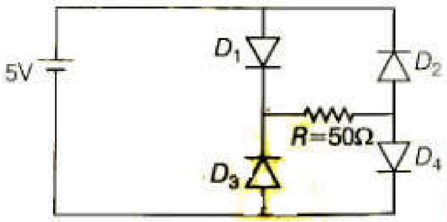
(4) न तो 1 और न ही 2

29. **An electron changes its position from orbit n = 3 to n = 1 of an atom. The wavelength of the emitted radiations is (R = Rydberg's constant)**

(1) $\frac{16}{3R}$ (2) $\frac{12}{11R}$

(3) $\frac{9}{8R}$ (4) $\frac{7}{6R}$

30. **Four silicon diodes are connected as shown in figure. Assume the diode to be ideal. The current through the resistance R is:**



(1) 0.2 A

(2) 0.1 A

(3) 0.3 A

(4) 0.5 A

31. **If** $d = \frac{a^{\frac{3}{2}}b^{\frac{1}{4}}}{c}$ **and percentage error in a, b, and c are 2%, 4% and 2% respectively, then maximum percentage error in d is:**

(1) 6%

(2) 5%

(3) 8%

(4) 2%

32. **An aluminium wire and a steel wire of the same diameter and length are connected end to end and a longitudinal force is applied across ends of combined length, which stretched their combined length by 2 cm. The two wires will have; (wires are in series)**

(1) Different stress and strain

(2) Same stress and strain

(3) Same strain but different stress

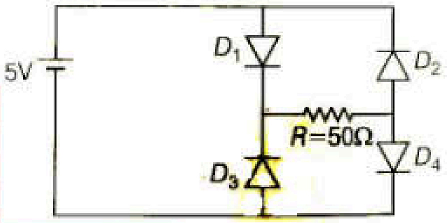
(4) Same stress but different strain

29. एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा **n = 3** से **n = 1** तक अपनी स्थिति बदलता है। उत्सर्जित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य **(R =** रिडबर्ग स्थिरांक) है।

(1) $\frac{16}{3R}$ (2) $\frac{12}{11R}$

(3) $\frac{9}{8R}$ (4) $\frac{7}{6R}$

30. चार सिलिकॉन डायोड चित्रानुसार जुड़े हुए हैं। मान लें कि डायोड आदर्श है, प्रतिरोध **R** से होकर प्रवाहित धारा है।



(1) 0.2 A

(2) 0.1 A

(3) 0.3 A

(4) 0.5 A

31. यदि $d = \frac{a^{\frac{3}{2}}b^{\frac{1}{4}}}{c}$ और **a, b,** तथा **c** में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः **2%, 4%** तथा **2%** हों, तो **d** में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है:

(1) 6%

(2) 5%

(3) 8%

(4) 2%

32. समान व्यास और लंबाई की एक एल्युमीनियम तार और एक स्टील के तार को सिरे से सिरे तक जोड़ा जाता है और संयुक्त लंबाई के सिरों पर एक अनुदैर्ध्य बल लगाया जाता है, जिससे उनकी संयुक्त लंबाई **2 cm** बढ़ जाती है। तब दो तार में होंगे: (तार श्रेणीक्रम में हैं)

(1) भिन्न प्रतिबल और विकृति

(2) समान प्रतिबल और विकृति

(3) समान विकृति परंतु भिन्न प्रतिबल

(4) समान प्रतिबल परंतु भिन्न विकृति

33. Water rises to a height of 9 cm in vertical capillary tube. If the same tube is titled at an angle 37° with the horizontal, then the length of water column in the tube will be:

(1) 15 m

(2) 10 m

(3) 9 cm

(4) 0.15 m

34. The binding energy per nucleon of $^{7}_{3}\text{Li}$ and $^{4}_{2}\text{He}$ nucei are 5.60 MeV and 7.06 MeV respectively. In the nuclear reaction $^{7}_{3}\text{Li}+^{1}_{1}\text{H}\rightarrow 2\,^{4}_{2}\text{He}+\text{Q}$, the value of energy released Q is:

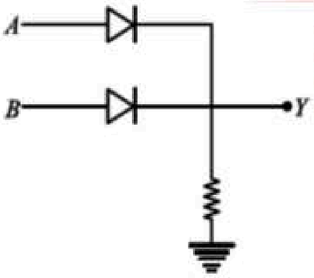
(1) 19.6 MeV

(2) –2.4 MeV

(3) 8.4 MeV

(4) 17.3 MeV

35. The truth table for the circuit shown in the figure.



(1)

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(2)

A	B	Y
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

(3)

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(4)

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

33. ऊर्ध्वाधर केशिका नली में जल **9 cm** की ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि उसी नली को क्षैतिज के साथ **37°** कोण पर रखा जाए, तो नली में जल स्तंभ की लंबाई होगी:

(1) 15 m

(2) 10 m

(3) 9 cm

(4) 0.15 m

34. $^{7}_{3}\text{Li}$ तथा $^{4}_{2}\text{He}$ नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा क्रमशः **5.60 MeV** और **7.06 MeV** है। नाभिकीय अभिक्रिया $^{7}_{3}\text{Li}+^{1}_{1}\text{H}\rightarrow 2\,^{4}_{2}\text{He}+\text{Q}$, में उत्सर्जित ऊर्जा का मान **Q** है:

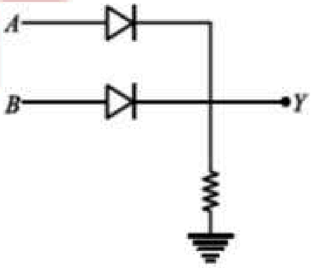
(1) 19.6 MeV

(2) –2.4 MeV

(3) 8.4 MeV

(4) 17.3 MeV

35. चित्र में दर्शाए गए परिपथ के लिए सत्यता सारिणी है।



(1)

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(2)

A	B	Y
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

(3)

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(4)

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

36. A galvanometer gives full deflection for 50 division. As soon as a shunt resistance is connected then it gives deflection for 30 divisions. The required shunt if resistance of Galvanometer is 30Ω, will be:-

(1) 50Ω

(2) 40Ω

(3) 45Ω

(4) 90Ω

37. A gas is compressed isothermally to half its initial volume. The same gas is compressed separately through an adiabatic process untill its volume is again reduced to half. Then :-

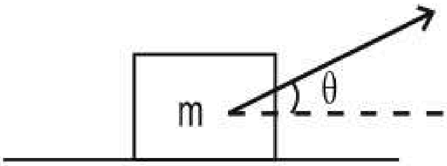
(1) Compressing the gas isothermally will require more work to be done.

(2) Compressing the gas through adiabatic process will require more work to be done.

(3) Compressing the gas isothermally or adiabatically will require the same amount of work

(4) None of the above

38. Find the minimum force required to slide the block on a horizontal rough surface. The force is applied at an angle 'θ' to the horizontal:



(1) $\frac{\mu mg}{\cos\theta+\mu_s\sin\theta}$

(2) $\frac{\mu mg}{\cos\theta-\mu_s\sin\theta}$

(3) $\frac{\mu mg}{\sin\theta+\mu_s\cos\theta}$

(4) $\frac{\mu mg}{\sin\theta-\mu_s\cos\theta}$

36. एक गैल्वेनोमीटर 50 खानों के लिए पूर्ण विक्षेप देता है। जैसे ही एक शन्ट प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा जाता है तो यह 30 खानों का विक्षेप देता है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 30Ω है, तो आवश्यक शन्ट प्रतिरोध है :–

(1) 50Ω

(2) 40Ω

(3) 45Ω

(4) 90Ω

37. किसी गैस को समतापीय रूप से उसके आधे आयतन तक संपीडित किया जाता है। गैस का पृथक रूप से रूद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा उसके आधे आयतन तक संपीडित किया जाता है। तब:

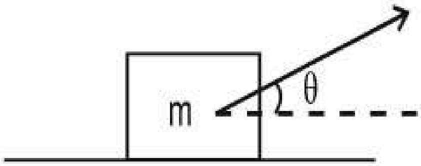
(1) गैस को समतापीय प्रक्रिया द्वारा संपीडित करने में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी।

(2) गैस को रूद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा संपीडित करने में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी।

(3) गैस को समतापीय प्रक्रिया अथवा रूद्धोष्म प्रक्रिया दोनों में ही समान कार्य करने की आवश्यकता होगी।

(4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

38. क्षैतिज खुरदरी सतह पर ब्लॉक को फिसलने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल ज्ञात करें। बल क्षैतिज से 'θ' कोण पर लगाया जाता है।



(1) $\frac{\mu mg}{\cos\theta+\mu_s\sin\theta}$

(2) $\frac{\mu mg}{\cos\theta-\mu_s\sin\theta}$

(3) $\frac{\mu mg}{\sin\theta+\mu_s\cos\theta}$

(4) $\frac{\mu mg}{\sin\theta-\mu_s\cos\theta}$

39. The collector plate in an experiment on photoelectric effect is kept vertically above the emitter plate. Light source is put on and a saturation photo current is recorded. An electric field is switched on which has a vertically downward direction

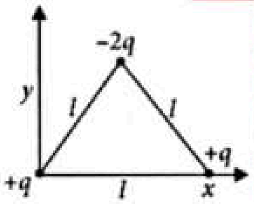
(1) The photo current will increase

(2) The kinetic energy of the electrons will increase

(3) The stopping potential will decrease

(4) The threshold wavelength will increase

40. Determine the electric dipole moment of the system of three charges, placed on the vertices of an equilateral triangle, as shown in the figure:



(1) $(ql)\frac{\hat{i}+\hat{j}}{\sqrt{2}}$

(2) $\sqrt{3}ql\frac{\hat{i}-\hat{j}}{\sqrt{2}}$

(3) $-\sqrt{3}\ ql\ \hat{j}$

(4) $2\ ql\ \hat{j}$

41. During inelastic collision between two bodies, which one of the following quantities always remains conserved :

(1) Total kinetic energy

(2) Total mechancial energy

(3) Total linear momentum

(4) Speed of each body.

39. प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जक प्लेट के ठीक ऊपर एक संग्राहक प्लेट समान्तर रूप से रखी गई है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश आपतित करके, प्रकाश धारा नोट की जाती है। प्लेटों के मध्य ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाये तो

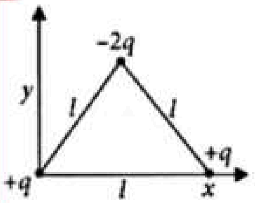
(1) प्रकाश विद्युत धारा बढेगी

(2) इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी

(3) निरोधी विभव घटेगा

(4) देहली तरंगदैर्ध्य बढेगी

40. चित्र में दिये गये तीन आवेशो जो एक समबाहु त्रिभुज के सिरों पर रखे है, के निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए:



(1) $(ql)\frac{\hat{i}+\hat{j}}{\sqrt{2}}$

(2) $\sqrt{3}ql\frac{\hat{i}-\hat{j}}{\sqrt{2}}$

(3) $-\sqrt{3}\ ql\ \hat{j}$

(4) $2\ ql\ \hat{j}$

41. दो पिंडो के बीच होने वाले अप्रत्यास्थ संघट्ट के दौरान निम्नलिखित मे से कौन सी राशि सदैव संरिक्षत रहती है:

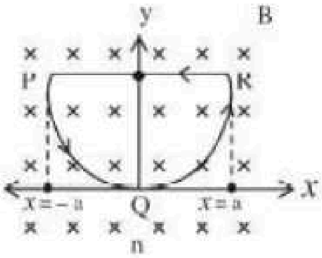
(1) कुल गतिज ऊर्जा

(2) कुल यान्त्रिक ऊर्जा

(3) कुल रेखीय संवेग

(4) प्रत्येक पिंड की चाल.

42. **Figure shows a conducting loop PQR carrying current i and placed in a region of uniform magnetic field B. The part PQR forms a parabola $y = x^2$. The magnitude of magnetic force on loop is equal to :**



(1) zero

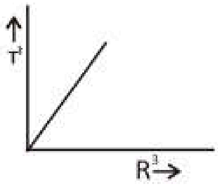
(2) 2iaB

(3) iaB

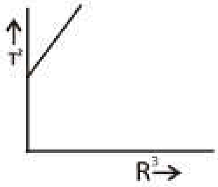
(4) $\sqrt{2}$iaB

43. **Which of the following graphs represents the motion of a planet moving about the sun :**

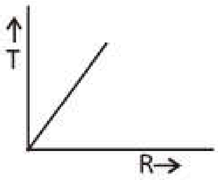
(1)



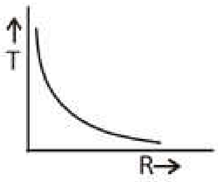
(2)



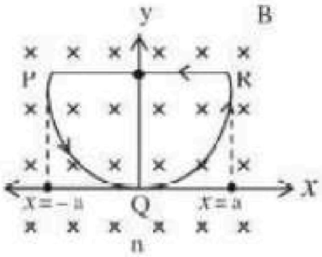
(3)



(4)



42. चित्र में i धारा की एक धारावाही चालक लूप PQR जिसे एक समान चुम्बकीय क्षेत्र B के क्षेत्र में रखा गया है, को दर्शाता है। भाग PQR एक परवलय $y = x^2$ बनाता है। लूप पर लगने वाला चुम्बकीय बल होगा।



(1) शून्य

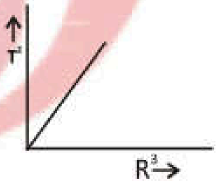
(2) 2iaB

(3) iaB

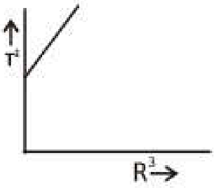
(4) $\sqrt{2}$iaB

43. निम्न में से कौन सा ग्राफ ग्रहों की सूर्य के चारों तरफ गति के लिए होगा :

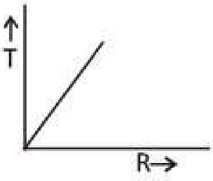
(1)



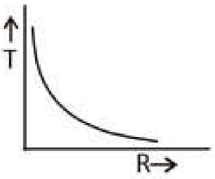
(2)



(3)



(4)



44. Match List I with List II

	List I		List II
A.	Transformer	I.	Pascal law
B.	Hydrolic pump	II.	Bernoulli's Theorem
C.	Meter bridge	III.	Mutual induction
D.	Ventuary meter	IV.	Wheat stone bridge

Choose the correct answer from the options given below

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I

(2) A-III, B-IV, C-I, D-II

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-I, B-II, C-III, D-IV

45. A compound microscope has an objective of focal length 1 cm and an eyepiece of focal length 5 cm. The distance between the objective and eyepiece is 20 cm. The final image is formed at the least distance of distinct vision (D = 25 cm).What is the magnifying power of the microscope?

(1) 80

(2) 100

(3) 120

(4) 150

44. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें

	सूची I		सूची II
A.	ट्रॉन्सफॉर्मर	I.	पास्कल का नियम
B.	हाइड्रोलिक पम्प	II.	बर्नोली का प्रमेय
C.	मीटर सेतु	III.	अनोन्य प्रेरण
D.	वेन्चुरी मीटर	IV.	वीट स्टोन सेतु

दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I

(2) A-III, B-IV, C-I, D-II

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-I, B-II, C-III, D-IV

45. एक संयोजी सूक्ष्मदर्शी में ऑब्जेक्टिव का फोकस दूरी 1 सेमी तथा आईपीस का फोकस दूरी 5 सेमी है। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी 20 सेमी है। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम D = 25 cm दूरी सेमी पर बनता है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति ज्ञात कीजिए।

(1) 80

(2) 100

(3) 120

(4) 150

TOPIC : FULL SYLLABUS

Atomic Masses : H=1, He=4, C=12, N=14, O=16, Na=23, Mg=24, P=31, S=32, Cl=35.5, K=39, Ca=40, Fe=56, Cu=63.5, Br=80, Ag=108, I=127, Ba=137, Au=197, Pb=207

46. If color of $[Ni(H_2O)_6]^{+2}_{(aq)}$ is green then what would be the color of $[Ni(H_2O)_2(en)_2]^{+2}_{(aq)}$?

(1) Green

(2) Red

(3) Orange

(4) Blue/Purple

47. If $\Delta_0 < P$ then correct configuration for d^4 would be (For Octahedral complex)–

(1) $t_{2g}^3eg^1$ (2) $t_{2g}^4eg^0$

(3) $t_{2g}^2eg^2$ (4) $t_{2g}^0eg^4$

48. Sec-butyl alcohol on reaction with I_2 and NaOH majorly gives :

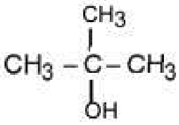
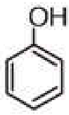
(1) CH_2I_2 and CH_3COONa

(2) CHI_3 and CH_3CH_2COONa

(3) CH_3I and $CH_3CH_2CH_2CH_2–OH$

(4) CHI_3 and CH_3COONa

49. Match the compounds given in list-I with their characteristic reactions in list-II and choose the correct answer.

List-I (Compounds)	**List-II (Reactions)**
a.  $CH_3-\overset{CH_3}{\underset{OH}{C}}-CH_3$	**i. Gives red colouration in victor Meyer's test**
b 	**ii. Produces immediate turbidity with Luca's reagent**
C CH_3CH_2CHO	**iii. Forms white precipitate with bromine water**
d $C_6H_5CH_2OH$	**iv. Forms silver mirror on reaction with ammoniacal $AgNO_3$ solution.**

(1) a(ii), b(iii), c(i), d(iv) (2) a(iv), b(i), c(ii), d(iii)

(3) a(iii), b(ii), c(iv), d(i) (4) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)

46. यदि $[Ni(H_2O)_6]^{+2}_{(aq)}$ का रंग हरा है, तो $[Ni(H_2O)_2(en)_2]^{+2}_{(aq)}$ का रंग क्या होगा?

(1) हरा

(2) लाल

(3) नारंगी

(4) नीला / जामुनी

47. यदि $\Delta_0 < P$ हो, तो d^4 के लिए सही विन्यास (अष्टफलकीय संकुल के लिए) है

(1) $t_{2g}^3eg^1$ (2) $t_{2g}^4eg^0$

(3) $t_{2g}^2eg^2$ (4) $t_{2g}^0eg^4$

48. द्वितीयक–ब्यूटाइल अल्कोहल I_2 और NaOH के साथ अभिक्रिया करने पर मुख्य रूप से देता है:

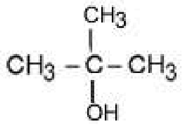
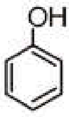
(1) CH_2I_2 और CH_3COONa

(2) CHI_3 और CH_3CH_2COONa

(3) CH_3I और $CH_3CH_2CH_2CH_2–OH$

(4) CHI_3 और CH_3COONa

49. सूची–I में दिए गए यौगिकों को सूची–II में उनकी विशिष्ट अभिक्रियाओं से सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें।

सूची–I (यौगिक)	सूची–II (अभिक्रियाएँ)
a.  $CH_3-\overset{CH_3}{\underset{OH}{C}}-CH_3$	**i. विक्टर मेयर के परीक्षण में लाल रंग देता है**
b 	**ii. लुकास अभिकर्मक के साथ तत्काल मैलापन उत्पन्न करता है**
C CH_3CH_2CHO	**iii. ब्रोमीन जल के साथ सफेद अवक्षेप बनाता है**
d $C_6H_5CH_2OH$	**iv. अमोनियाकल $AgNO_3$ विलयन के साथ अभिक्रिया करने पर रजत दर्पण बनाता है।**

(1) a(ii), b(iii), c(i), d(iv) (2) a(iv), b(i), c(ii), d(iii)

(3) a(iii), b(ii), c(iv), d(i) (4) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)

50. **In DNA, T joins with .... base by .... hydrogen bonds.**

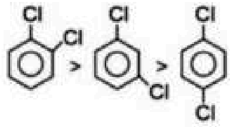
(1) A, 2

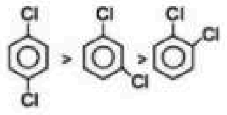
(2) G, 3

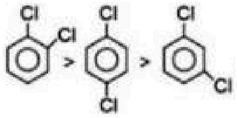
(3) T, 2

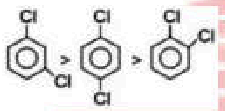
(4) U, 3

51. **Correct order of boiling points for the given compounds is**

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

52. **The CFSE for octahedral $[CoCl_6]^+$ is corresponding to 27,000 (w.r.t wave number cm^{-1}). The CFSE for tetrahedral $[CoCl_4]^{2-}$ will be:**

(1) 18000 cm^{-1}

(2) 16000 cm^{-1}

(3) 8000 cm^{-1}

(4) 12000 cm^{-1}

53. **Which of the following statements (s) is/are true :**

a. **Molarity is the number of moles of solute dissolved per litre of solution.**

b. **Molarity is temperature independent concentration term.**

c. **Molality of a solution is defined as the number of moles of solute dissolved in 1000 g of solution**

d. **The ratio of mole fractions of solute and solvent is in the ratio of their respective moles.**

(1) a and c only

(2) a and d only

(3) b and c only

(4) a only

50. **DNA में, T, ... क्षार से ....हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ता है।**

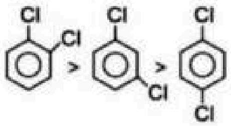
(1) A, 2

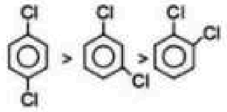
(2) G, 3

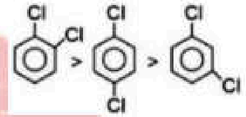
(3) T, 2

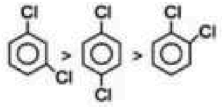
(4) U, 3

51. **दिए गए यौगिकों के क्वथनांक का सही क्रम है।**

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

52. **अष्टफलकीय $[CoCl_6]^+$ के लिए CFSE 27,000 (तरंग संख्या cm^{-1} के संबंध में) के अनुरूप है। चतुष्फलकीय $[CoCl_4]^{2-}$ के लिए CFSE होगा:**

(1) 18000 cm^{-1}

(2) 16000 cm^{-1}

(3) 8000 cm^{-1}

(4) 12000 cm^{-1}

53. **निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है/हैं :**

(a) **मोलरता प्रति लीटर घोल में घुले विलेय के मोलों की संख्या है।**

(b) **मोलरता तापमान से स्वतंत्र सांद्रता शब्द है।**

(c) **किसी घोल की मोललता को 1000 ग्राम घोल में घुले विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।**

(4) **विलेय और विलायक के मोल अंशों का अनुपात उनके संबंधित मोलों के अनुपात में होता है।**

(1) केवल a और c

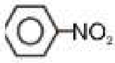
(2) केवल a और d

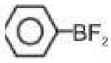
(3) केवल b और c

(4) केवल a

54. $PhNH_2 \xrightarrow{HNO_2/0^\circ C} A \xrightarrow{HBF_4} B \xrightarrow{\Delta} C$; **C is:**

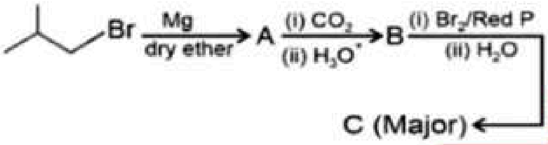
(1) $PhN_2^+BF_4^-$

(2) 

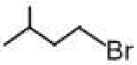
(3) 

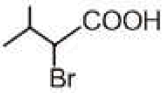
(4) PhF

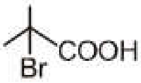
55. Consider the following reaction sequence

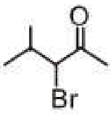

Br
Mg
dry ether
A
(i) CO2
(ii) H3O+
B
(i) Br2/Red P
(ii) H2O
C (Major)

Product C is

(1) 

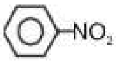
(2) 

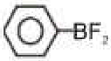
(3) 

(4) 

54. $PhNH_2 \xrightarrow{HNO_2/0^\circ C} A \xrightarrow{HBF_4} B \xrightarrow{\Delta} C$; **C is:**

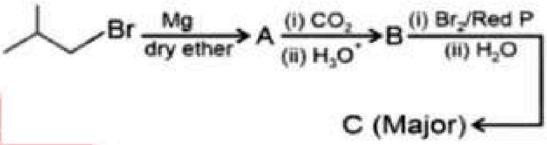
(1) $PhN_2^+BF_4^-$

(2) 

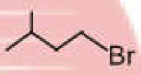
(3) 

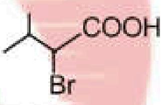
(4) PhF

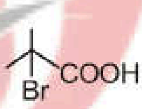
55. निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार करें

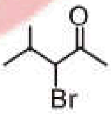

Br
Mg
dry ether
A
(i) CO2
(ii) H3O+
B
(i) Br2/Red P
(ii) H2O
C (Major)

उत्पाद **C** है

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

56. An organic compound (X) on reaction with ethanoic anhydride gives N-phenyl ethanamide. Correct statements about the compound (X) are

I. X on reaction with chloroform and ethanolic potassium hydroxide forms isocyanide

II. X on reaction with nitrous acid at low temperature forms benzene diazonium salt

III. X is more basic than pyridine

(1) I and III only

(2) I and II only

(3) II and III only

(4) All I, II and III

56. एक कार्बनिक यौगिक (X) एथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करने पर N–फेनिल एथेनमाइड देता है। यौगिक (X) के बारे में सही कथन हैं

I. क्लोरोफॉर्म और एथेनॉलिक पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर X आइसोसाइनाइड बनाता है

II. कम तापमान पर नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर X बेंजीन डायजोनियम लवण बनाता है

III. X पाइरीडीन से अधिक क्षारीय है

(1) केवल I और III

(2) केवल I और II

(3) केवल II और III

(4) सभी I, II और III

57. Select the correct statements from the following:

A. Atoms of all elements are composed of three fundamental particles.

B. The mass of the electron is 9.10939×10^{-27}Kg.

C. All the isotopes of a given element show different chemical properties.

D. Protons and neutrons are collectively known as nucleons.

E. Dalton's atomic theory, regarded the atom as an ultimate particle of matter.

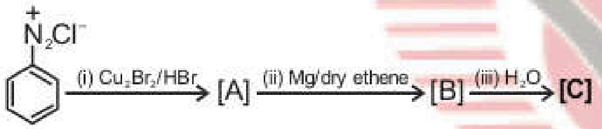
Choose the correct answer from the options given below:

(1) B, C and E only

(2) A, B and C only

(3) A, D and E only

(4) A and E only

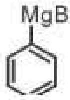
58. 
$\overset{+}{N}_2Cl^-$
(i) Cu_2Br_2/HBr
[A]
(ii) Mg/dry ethene
[B]
(iii) H_2O
[C]

Identify C.

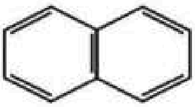
(1) Phenol

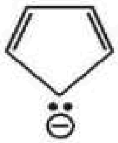
(2) Bromo Benzene

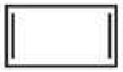
(3) Benzene

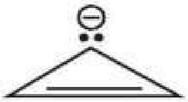
(4) 

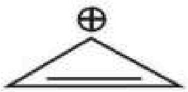
59. Consider the following compounds/species:

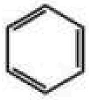

(I)

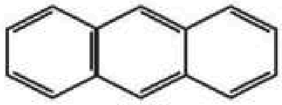

(II)

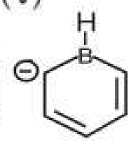

(III)


(IV)


(V)


(VI)


(VII)



(VIII)

57. निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें

A. सभी तत्वों के परमाणु तीन मूल कणों से बने होते हैं।

B. इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.10939×10^{-27}Kg है।

C. किसी दिए गए तत्व के सभी समस्थानिक अलग–अलग रासायनिक गुण दिखाते हैं।

D. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लिऑन के रूप में जाना जाता है।

E. डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने परमाणु को पदार्थ का अंतिम कण माना।

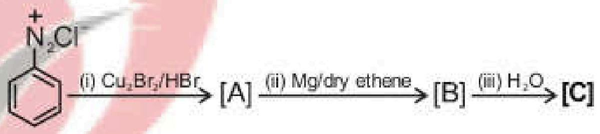
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(1) केवल B, C और E

(2) केवल A, B और C

(3) केवल A, D और E

(4) केवल A और E

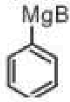
58. 
$\overset{+}{N}_2Cl^-$
(i) Cu_2Br_2/HBr
[A]
(ii) Mg/dry ethene
[B]
(iii) H_2O
[C]

C को पहचानिए।

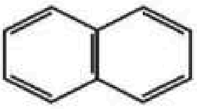
(1) फिनॉल

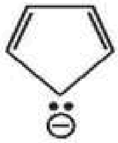
(2) ब्रोमो बेन्जीन

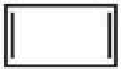
(3) बेन्जीन

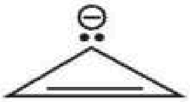
(4) 

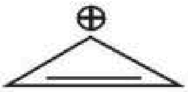
59. निम्नलिखित यौगिकों / प्रजातियों पर विचार करें:

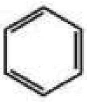

(I)

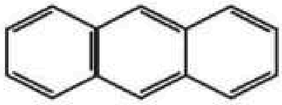

(II)

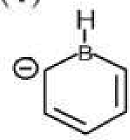

(III)


(IV)


(V)


(VI)


(VII)



(VIII)

The number of compounds/species which obey Huckel's rule is ________:

(1) 5

(2) 4

(3) 6

(4) 7

60. Match List-I with List-II:

	List-I (Oxoacids of Phosphorus)		List-II (Bonds of Phosphorus)
A.	Phosphinic Acid	**I.**	Two P–OH One P–H One P=O
B.	Phosphonic Acid	**II.**	Four P–OH Two P=O One P–P
C.	Pyrophosphorus Acid	**III.**	One P–OH Two P–H One P=O
D.	Hypophosphoric Acid	**IV.**	Two P–OH Two P–H Two P=O

Choose the correct answer from the options given below:

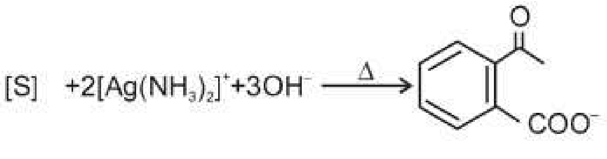
(1) A-III, B-IV, C-II, D-I

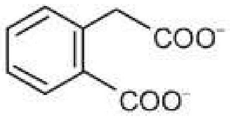
(2) A-III, B-I, C-IV, D-II

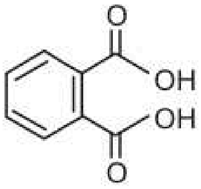
(3) A-III, B-IV, C-I, D-II

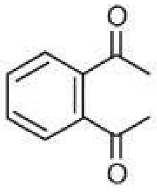
(4) A-I, B-III, C-IV, D-II

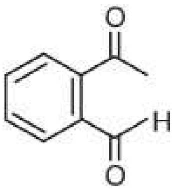
61. Identify the most probable substrate in the following reaction.



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

हकल के नियम का पालन करने वाले यौगिकों/प्रजातियों की संख्या ________ है:

(1) 5

(2) 4

(3) 6

(4) 7

60. सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें:

	सूची-I (फॉस्फोरस के ऑक्सोएसिड)		सूची-II (फास्फोरस के बंधन)
A.	फॉस्फीनिक अम्ल	**I.**	दो P–OH एक P–H एक P=O
B.	फॉस्फोनिक अम्ल	**II.**	चार P–OH दो P=O एक P–P
C.	पाइरोफॉस्फोरस एसिड	**III.**	एक P–OH दो P–H एक P=O
D.	हाइपोफॉस्फोरिक एसिड	**IV.**	दो P–OH दो P–H दो P=O

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

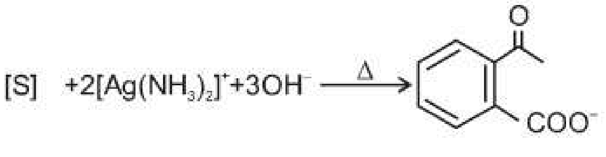
(1) A-III, B-IV, C-II, D-I

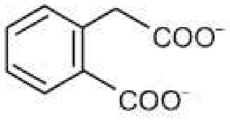
(2) A-III, B-I, C-IV, D-II

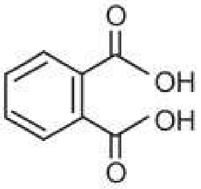
(3) A-III, B-IV, C-I, D-II

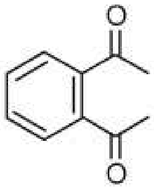
(4) A-I, B-III, C-IV, D-II

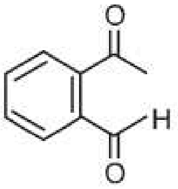
61. निम्नलिखित अभिक्रिया में सर्वाधिक संभावित सब्सट्रेट की पहचान करें।



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

62. **Hydrolysis of sucrose brings about a change in Sign of Rotation from dextro (+) to laevo (–) and Such a sign change is known as.**

(1) Racemization

(2) Inversion

(3) mutarotation

(4) None of these

63. **Assuming that atomic weight of ^{12}C is 150 unit from atomic table, then according to this assumption the weight of ^{16}O :**

(1) 250 Unit

(2) 500 Unit

(3) 400 Unit

(4) 200 Unit

64. **For a reaction $A+B \rightleftharpoons C+D$ the activation energy is 32 KJ mol^{-1}. for the reverse reaction the Ea is 58 KJ mol^{-1} Determine the nature of reaction and ΔH value?**

(1) ΔH = -26 KJ mol^{-1} (Exothermic)

(2) ΔH = +26 KJ mol^{-1} (Endothermic)

(3) ΔH = –48 KJ mol^{-1} (Exothermic)

(4) ΔH = –52 KJ mol^{-1} (Exothermic)

65. **Statement- A:**

Zn and Hf have about the same atomic radius

Statement- B:

Zr and Hf lies in the same group

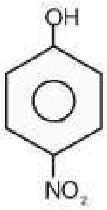
(1) Statement A is correct, B is incorrect.

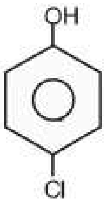
(2) Statement A is incorrect, B is correct.

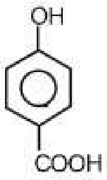
(3) Statement A and B both correct

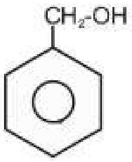
(4) Statement A and B both incorrect

66. **Which of the following is most Acidic in nature:**

(1)


(2)


(3)


(4)


62. **सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से घूर्णन के चिन्ह में डेक्सट्रो (+) से लेवो (–) तक परिवर्तन होता है और इस प्रकार के चिन्ह परिवर्तन को कहा जाता है।**

(1) रेसमाइजेशन

(2) व्युत्क्रमण

(3) उत्परिवर्तन

(4) इनमें से कोई नहीं

63. **यह मानते हुए कि ^{12}C का परमाणु भार परमाणु तालिका से 150 इकाई है, तो इस धरणा के अनुसार ^{16}O का भार निर्धारित करें :**

(1) 250 यूनिट

(2) 500 यूनिट

(3) 400 यूनिट

(4) 200 यूनिट

64. **एक प्रतिक्रिया $A+B \rightleftharpoons C+D$ के लिए सक्रियण Ȧt kZ32 KJ mol^{-1} है। विपरीत प्रतिक्रिया के लिए Ea 58 KJ mol^{-1} है प्रतिक्रिया की प्रकृति और ΔH मान निर्धारित करें?**

(1) ΔH = -26 KJ mol^{-1} (एक्सोथर्मिक)

(2) ΔH = +26 KJ mol^{-1} (एंडोथर्मिक)

(3) ΔH = –48 KJ mol^{-1} (एक्सोथर्मिक)

(4) ΔH = –52 KJ mol^{-1} (एक्सोथर्मिक)

65. **कथन. A:**

Zn और Hf का परमाणु रडियस लगभग समान है

कथन. B:

Zr और Hf एक ही समूह में हैं

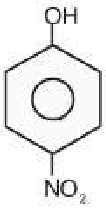
(1) कथन A सत्य है, B गलत है

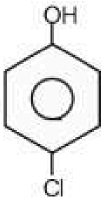
(2) कथन A गलत है, B सही है

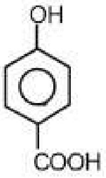
(3) कथन A और B दोनों सही हैं

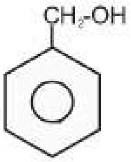
(4) कथन A और B दोनों गलत हैं

66. **निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में सबसे अधिक अम्लीय है:**

(1)


(2)


(3)


(4)


67. A solution weighing 'a' gram has molality b mol/kg. The molar mass of solute if the mass of solute is c g, will be

(1) $\frac{c}{b}\times\frac{1000}{(a-c)}$

(2) $\frac{b}{a}\times\frac{1000}{(a-b)}$

(3) $\frac{b}{c}\times\frac{1000}{(a-c)}$

(4) $\frac{c}{a}\times\frac{1000}{(b-a)}$

68. Which among the following statements are correct?

(I) Carbon monoxide is neutral whereas SO_3 **is acidic.**

(II) Potassium oxide is basic whereas nitrous oxide is acidic.

(III) Aluminium and zinc oxides are amphoteric.

(IV) Sulphur trioxide is acidic whereas phosphorus pentoxide is basic.

(V) Carbon dioxide and sulphur dioxide both are acidic in nature.

The correct choice is :

(1) (II) and (III)

(2) (I) and (IV)

(3) (I), (II), (III) and (V)

(4) (I), (III) and (V)

69. Which of the following process will produce 2° amine?

(1) Gabriel's synthesis

(2) Hoffmann's bromamide reaction

(3) Reduction of carbylamine

(4) Reduction of nitriles

70. Which of the following has O–O linkage?

(1) CrO_5

(2) $H_2S_2O_8$

(3) $H_2S_2O_3$

(4) Both (1) and (2)

67. 'a' ग्राम भार वाले घोल की मोललता b मोल/किग्रा है। यदि विलेय का द्रव्यमान c g है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान होगा

(1) $\frac{c}{b}\times\frac{1000}{(a-c)}$

(2) $\frac{b}{a}\times\frac{1000}{(a-b)}$

(3) $\frac{b}{c}\times\frac{1000}{(a-c)}$

(4) $\frac{c}{a}\times\frac{1000}{(b-a)}$

68. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(I) कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन है जबकि SO_3 अम्लीय है।

(II) पोटेशियम ऑक्साइड क्षारीय है जबकि नाइट्रस ऑक्साइड अम्लीय है।

(III) एल्युमिनियम और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी हैं।

(IV) सल्फर ट्राइऑक्साइड अम्लीय है जबकि फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड क्षारीय है

(V) कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों अम्लीय प्रकृति के हैं।

सही विकल्प है:

(1) (II) और (III)

(2) (I) और (IV)

(3) (I), (II), (III) और (V)

(4) (I), (III) और (V)

69. निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया 2° अमीन का उत्पादन करेगी?

(1) गेब्रियल का संश्लेषण

(2) हॉफमैन की ब्रोमामाइड प्रतिक्रिया

(3) कार्बाइलमाइन का अपचयन

(4) नाइट्राइल का अपचयन

70. निम्नलिखित में से कौन सा O–O लिंकेज है?

(1) CrO_5

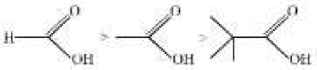
(2) $H_2S_2O_8$

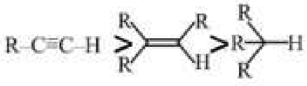
(3) $H_2S_2O_3$

(4) (1) और (2) दोनों

71. Consider the following statements:

(I) 2-Chloroethanoic acid is more acidic then ethanoic acid.

(II) Acidic strength of : 

(III) Acidic strength of : 

Select the correct statements:

(1) I, II and III

(2) I and II

(3) II and III

(4) I and III

72. Consider the following reactions:

(I) $O_{(g)} + e^- \rightarrow O^-_{(g)}, \Delta H_1$

(II) $F_{(g)} + e^- \rightarrow F^-_{(g)}, \Delta H_2$

(III) $Cl_{(g)} + e^- \rightarrow Cl^-_{(g)}, \Delta H_3$

(IV) $N_{(g)} + e^- \rightarrow N^-_{(g)}, \Delta H_4$

Then according to given information the correct statement is/are:

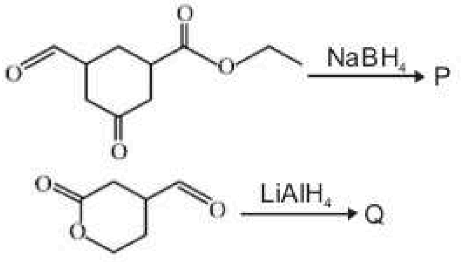
(1) ΔH_3 is more negative than ΔH_1 and ΔH_2

(2) ΔH_1 is less negative than ΔH_2

(3) ΔH_1, ΔH_2 and ΔH_3 are negative whereas ΔH_4 is positive

(4) All of these

73.

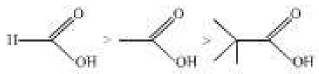


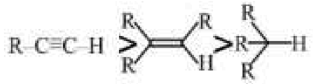
Sum of number of alcoholic groups in product (P) and (Q) is:

(1) 4
(2) 6
(3) 3
(4) 5

71. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(I) 2-क्लोरोएथेनोइक एसिड एथेनोइक एसिड से अधिक अम्लीय है।

(II)  **की अम्लीय शक्ति:**

(III)  **की अम्लीय शक्ति:**

सही कथनों का चयन करें:

(1) I, II और III

(2) I और II

(3) II और III

(4) I और III

72. निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर विचार करें:

(I) $O_{(g)} + e^- \rightarrow O^-_{(g)}, \Delta H_1$

(II) $F_{(g)} + e^- \rightarrow F^-_{(g)}, \Delta H_2$

(III) $Cl_{(g)} + e^- \rightarrow Cl^-_{(g)}, \Delta H_3$

(IV) $N_{(g)} + e^- \rightarrow N^-_{(g)}, \Delta H_4$

तो दी गई जानकारी के अनुसार सही कथन है:

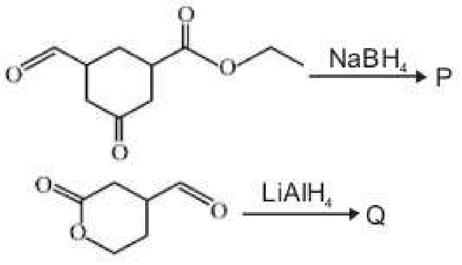
(1) ΔH_3 , ΔH_1 और ΔH_2 से अधिक ऋणात्मक है

(2) ΔH_1 , ΔH_2 से कम ऋणात्मक है

(3) ΔH_1, ΔH_2 और ΔH_3 ऋणात्मक हैं जबकि ΔH_4 धनात्मक है

(4) ये सभी

73.



उत्पाद (P) और (Q) में अल्कोहल समूहों की संख्या का योग है:

(1) 4
(2) 6
(3) 3
(4) 5

74. **The correct order of second ionisation enthalpy of Ti (22), V(23), Cr(24) and Mn (25) is:**

(1) Mn > Cr > Ti > V

(2) Ti > V > Cr > Mn

(3) Ti < V < Cr > Mn

(4) V > Mn > Cr > Ti

75. **The conductivity of a saturated solution of $BaSO_4$ is 3.06×10^{-6} $ohm^{-1}\,cm^{-1}$ and its molar conductance is 1.53 $ohm^{-1}\,cm^{2}\,mol^{-1}$. The K_{sp} of $BaSO_4$ will be :-**

(1) 4×10^{-12}

(2) 2.5×10^{-9}

(3) 2.5×10^{-13}

(4) 4×10^{-6}

76. **Match List-I with List-II**

List-I (Pair of compoudns)	**List-II** (Isomerism)
A. n-propanol and isopropanol	**i.** Metamerism
B. Methoxypropane and ethoxyethane	**ii.** Chain isomerism
C. Propanone and propanal	**iii.** Position Isomerism
D. Neopentane and isopentane	**iv.** Functional isomerism

Choose the correct answer from the options given below

(1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

(2) A-iii, B-i, C-iv, D-ii

(3) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

(4) A-i, B-iii, C-iv, D-ii

77. **Consider the following cell reaction :**

$$2Fe_{(s)} + O_{2(g)} + 4H^{+}_{(aq)} \rightarrow 2Fe^{2+}_{(aq)} + 2H_2O_{(l)} \quad E^{\circ} = 1.67\ V$$

At $[Fe^{2+}] = 10^{-3}$ M, $P(O_2) = 0.1$ atm and pH=3, the cell potential at 25° C is :

(1) 1.47 V

(2) 1.77 V

(3) 1.87 V

(4) 1.57 V

74. **Ti (22), V(23), Cr(24), Mn (25) का घटते हुए द्वितीय आयनन एन्थैल्पी का सही क्रम है:**

(1) Mn > Cr > Ti > V

(2) Ti > V > Cr > Mn

(3) Ti < V < Cr > Mn

(4) V > Mn > Cr > Ti

75. **$BaSO_4$ के संतृप्त विलयन की विशिष्ट चालकता 3.06×10^{-6} $ohm^{-1}\,cm^{-1}$ और मोलर चालकता 1.53 $ohm^{-1}\,cm^{2}\,mol^{-1}$ है। $BaSO_4$ का K_p होगा :-**

(1) 4×10^{-12}

(2) 2.5×10^{-9}

(3) 2.5×10^{-13}

(4) 4×10^{-6}

76. **लिस्ट-I को लिस्ट-II के साथ सुमेलित कीजिए:**

लिस्ट-I (योगिक के युग्म)	**लिस्ट-II** (समावयवता)
A. n-प्रोपेनॉल व आइसोप्रोपेनॉल	**i.** मध्यावयता
B. मेथॉक्सीप्रोपेन व एथॉक्सीएथेन	**ii.** श्रृंखला समावयवता
C. प्रोपेनोन व प्रोपेनल	**iii.** स्थान समावयवता
D. नियोपेंटेन व आइसो पेंटेन	**iv.** क्रियात्मक समूह समावयवता

नीचे दिये गय विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

(2) A-iii, B-i, C-iv, D-ii

(3) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

(4) A-i, B-iii, C-iv, D-ii

77. **दी गयी सेल अभिक्रिया :**

$$2Fe_{(s)} + O_{2(g)} + 4H^{+}_{(aq)} \rightarrow 2Fe^{2+}_{(aq)} + 2H_2O_{(l)} \quad E^{\circ} = 1.67\ V$$

में यदि $[Fe^{2+}] = 10^{-3}$ M, $P(O_2) = 0.1$ atm व pH=3 तो 25° C पर सेल विभव होगा :

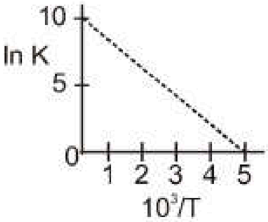
(1) 1.47 V

(2) 1.77 V

(3) 1.87 V

(4) 1.57 V

78. **The rate constant (k) of a reaction is measured at different temperatures (T), and the data are plotted in the given figure. The activation energy of the reaction in kJ mol^{-1} is : (R is gas constant)**



(1) 2 R

(2) 2/R

(3) R

(4) 1/R

79. **When neutral or faintly alkaline $KMnO_4$ is treated with potassium iodide, iodide ion is converted into 'X', 'X' is :**

(1) I_2

(2) IO_4^-

(3) IO_3^-

(4) IO^-

80. **Which of the following is the correct order of dipole moment :**

(1) $NH_3 < BF_3 < NF_3 < H_2O$

(2) $BF_3 < NH_3 < NF_3 < H_2O$

(3) $CHCl_3 < NH_3 < HF < H_2O$

(4) $HF < CHCl_3 < NH_3 < H_2O$

81. **For the process, $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$ at T = 100°C and 1 atm pressure, the correct choice is :**

(1) $\Delta S_{system} > 0$ and $\Delta S_{Surrounding} > 0$

(2) $\Delta S_{system} > 0$ and $\Delta S_{Surrounding} < 0$

(3) $\Delta S_{system} < 0$ and $\Delta S_{Surrounding} > 0$

(4) $\Delta S_{system} < 0$ and $\Delta S_{Surrounding} < 0$

82. **Dimethylglyoxime gives a red precipitate wit Ni^{2+}, which is used for its detection. To get this precipiate the best pH range is :**

(1) < 1

(2) 2 – 3

(3) 3 – 4

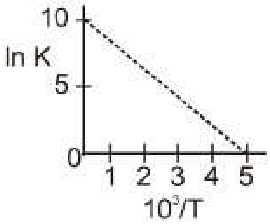
(4) 9 – 11

83. **When H_2S is passed through a mixture containing Cu^{+2}, Ni^{+2}, Zn^{+2} in acidic solution then ion will precipitate :**

(1) Cu^{+2}, Ni^{+2} (2) Ni^{+2}

(3) Cu^{+2}, Zn^{+2} (4) Cu^{+2}

78. किसी अभिक्रिया हेतु दर स्थिरांक अलग ताप पर दिए ग्राफ में प्रदर्शित है, अभिक्रिया हेतु सक्रियण ऊर्जा होगी –



(1) 2 R

(2) 2/R

(3) R

(4) 1/R

79. उदासीन या दुर्बल क्षारीय **$KMnO_4$** की **KI** से क्रिया कराने पर आयोडाइड आयन **'X'** में बदलता है तो **'X'** होगा :

(1) I_2

(2) IO_4^-

(3) IO_3^-

(4) IO^-

80. निम्नलिखित में द्विध्रुव आघूर्ण की सही क्रम है :

(1) $NH_3 < BF_3 < NF_3 < H_2O$

(2) $BF_3 < NH_3 < NF_3 < H_2O$

(3) $CHCl_3 < NH_3 < NF_3 < H_2O$

(4) $HF < CHCl_3 < NH_3 < H_2O$

81. प्रक्रिया **$H_2O_{(l)} \rightarrow H_2O(g)$** हेतु **100°C** (ताप व1 atm दाब) पर सही विकल्प होगा–

(1) $\Delta S_{\text{निकाय}} > 0$ and $\Delta S_{\text{परिवेश}} > 0$

(2) $\Delta S_{\text{निकाय}} > 0$ and $\Delta S_{\text{परिवेश}} < 0$

(3) $\Delta S_{\text{निकाय}} < 0$ and $\Delta S_{\text{परिवेश}} > 0$

(4) $\Delta S_{\text{निकाय}} < 0$ and $\Delta S_{\text{परिवेश}} < 0$

82. डाईमिथाइल ग्लाक्सिम **Ni^{2+}**, के साथ एक लाल अवक्षेप देता है जिसका उपयोग इसका पता लगाने के लिए किया जाता है इस अवक्षेप को प्राप्त करने का सर्वोत्म **pH** है :

(1) < 1

(2) 2 – 3

(3) 3 – 4

(4) 9 – 11

83. **Cu^{+2}, Ni^{+2}, Zn^{+2}** युक्त अम्लीय विलयन से **H_2S** को गुजारने पर आयन अवक्षेपित होगा :

(1) Cu^{+2}, Ni^{+2} (2) Ni^{+2}

(3) Cu^{+2}, Zn^{+2} (4) Cu^{+2}

84. Match column I with column II and select the corect option the given with their respective:

Column- I	**Column- II**
(Functional group)	**(Test for detection)**
(A) Carboxyl group	(i) Lucas test
(B) Alcoholic group	(ii) Neutral $FeCl_3$ test
(C) Phenolic group	(iii) Carbylamine test
(D) Amino group	(iv) Sodium bicarbonate test

(1) (A) → (iv); (B) → (i); (C) → (ii); (D) → (iii)

(2) (A) → (i); (B) → (iv); (C) → (ii); (D) → (iii)

(3) (A) → (iv); (B) → (i); (C) → (iii); (D) → (ii)

(4) (A) → (i); (B) → (ii); (C) → (iv); (D) → (iii)

85. The value of Henry's law constant for Helium (He), Hydrogen (H_2) and Oxygen (O_2) are respectively 144.97 kbar, 69.16 kbar, 34.86 kbar at 298 K. The correct order of their solubility are :

(1) $O_2 < He < H_2$

(2) $He < O_2 < H_2$

(3) $He < H_2 < O_2$

(4) $H_2 < He < O_2$

86. Components of mischmetall are :

(1) Lanthanoid metal (95%), Fr(5%)

(2) Lanthanoid metal (65%), Cr(35%)

(3) Actinoid metal (95%), Fe(5%)

(4) Lanthanoid metal (95%), Fe(5%)

87. Match List-I with List-II

List-I	**List-II**
a. V_2O_5	**i. $2I^- + S_2O_8^{2-} \rightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}$**
b. Finly divided iron	**ii. Contact process**
c. Ni	**iii. Haber process**
d. Iron(III)	**iv. Hydrogenation process**

Choose the correct option from the given below :

(1) a-ii, b-iii, c-i, d-iv

(2) a-ii, b-iii, c-iv, d-i

(3) a-iii, b-iv, c-i, d-ii

(4) a-iv, b-ii, c-iii, d-i

84. कॉलम I को कॉलम II से सुमेलत कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए :

कॉलम- I	**कॉलम- I**
(कार्यात्मक समूह)	**(पहचान के लिए परीक्षण)**
(A) कार्बोक्सिल समूह	(i) लुकास परीक्षण
(B) एल्कोहलिक समूह	(ii) उदासीन $FeCl_3$ परीक्षण
(C) फेनोलिक समूह	(iii) कार्बिलामाइन परीक्षण
(D) अमीनो समूह	(iv) सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण

(1) (A) → (iv); (B) → (i); (C) → (ii); (D) → (iii)

(2) (A) → (i); (B) → (iv); (C) → (ii); (D) → (iii)

(3) (A) → (iv); (B) → (i); (C) → (iii); (D) → (ii)

(4) (A) → (i); (B) → (ii); (C) → (iv); (D) → (iii)

85. हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के हेनरी नियतांक का मान क्रमशः 144.97 kbar, 69.16 kbar और 34.86 kbar 298 K ताप क्रम पर है। इन गैसो के विलेयता का सही क्रम है :

(1) $O_2 < He < H_2$

(2) $He < O_2 < H_2$

(3) $He < H_2 < O_2$

(4) $H_2 < He < O_2$

86. मिशधातु के घटक है :

(1) लैन्थेनाइड धातु (95%), Fr(5%)

(2) लैन्थेनाइड धातु (65%), Cr(35%)

(3) एक्टिनाइड धातु (95%), Fe(5%)

(4) लैन्थेनाइड धातु (95%), Fe(5%)

87. प्रथम कालम को द्वितीय कालम से सुमेलित कीजिए:

कालम-I	**कालम-II**
a. V_2O_5	**i. $2I^- + S_2O_8^{2-} \rightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}$**
b. लौह चूर्ण	**ii. सम्पर्क विधि**
c. Ni	**iii. हैबर–विधि**
d. आयरन(III)	**iv. हाइड्रोजनीकरण विधि**

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए :

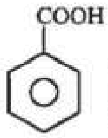
(1) a-ii, b-iii, c-i, d-iv

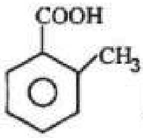
(2) a-ii, b-iii, c-iv, d-i

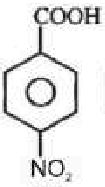
(3) a-iii, b-iv, c-i, d-ii

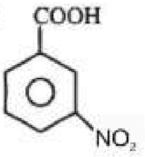
(4) a-iv, b-ii, c-iii, d-i

88. Correct order of acidic strength of following compound is :-


I


II


III


IV

(1) I > III > IV > II

(2) II > III > IV > I

(3) II > III > I > IV

(4) III > IV > I > II

89. For an electrolyte A_xB_y, which of the following is in accordance with kohlraush law :-

(1) $x\left(\lambda_{eq}^{\infty}\right)_{A^{y+}} + y\left(\lambda_{eq}^{\infty}\right)_{B^{x-}}$

(2) $x\left(\lambda_{m}^{\infty}\right)_{A^{y+}} + y\left(\lambda_{m}^{\infty}\right)_{B^{x-}}$

(3) $\dfrac{\left(\lambda_{eq}^{\infty}\right)_{A^{y+}}}{x} + \dfrac{\left(\lambda_{eq}^{\infty}\right)_{B^{x-}}}{y}$

(4) $x\left(\lambda_{m}^{\infty}\right)_{A^{x+}} + y\left(\lambda_{m}^{\infty}\right)_{B^{y-}}$

90. Assertion : Depression in freezing point for same concentration solutions of Na_2SO_4 & Hg_2I_2 in the water is same (Assuming 100% ionisation)

Reason : Hg_2I_2 in water dissociates as $Hg_2I_2 \rightleftharpoons 2Hg^+ + 2I^-$

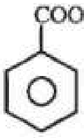
(1) Both Assertion & Reason are correct but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

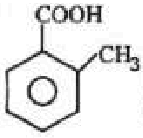
(2) Both Assertion & Reason are correct and Reason is correct explanation of the Assertion.

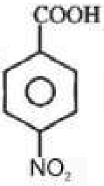
(3) Assertion is true but Reason is false.

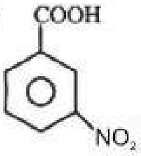
(4) Assertion is false but Reason is true.

88. निम्नलिखित यौगिक की अम्लीय शक्ति का सही क्रम है:–


I


II


III


IV

(1) I > III > IV > II

(2) II > III > IV > I

(3) II > III > I > IV

(4) III > IV > I > II

89. विद्युत अपघट्य A_xB_y के लिए निम्नलिखित में से कौन–सा कोहलरॉश नियम के अनुरूप है–

(1) $x\left(\lambda_{eq}^{\infty}\right)_{A^{y+}} + y\left(\lambda_{eq}^{\infty}\right)_{B^{x-}}$

(2) $x\left(\lambda_{m}^{\infty}\right)_{A^{y+}} + y\left(\lambda_{m}^{\infty}\right)_{B^{x-}}$

(3) $\dfrac{\left(\lambda_{eq}^{\infty}\right)_{A^{y+}}}{x} + \dfrac{\left(\lambda_{eq}^{\infty}\right)_{B^{x-}}}{y}$

(4) $x\left(\lambda_{m}^{\infty}\right)_{A^{x+}} + y\left(\lambda_{m}^{\infty}\right)_{B^{y-}}$

90. अभिकथन: जल में Na_2SO_4 और Hg_2I_2 के समान सांद्रता वाले विलयनों के हिमांक में अवनमन समान होता है (100% आयनन मानते हुए)

कारण: जल में Hg_2I_2 इस प्रकार विघटित होता है

$Hg_2I_2 \rightleftharpoons 2Hg^+ + 2I^-$

(1) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(2) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(3) अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।

(4) अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है।

TOPIC : FULL SYLLABUS

91. Select the correct option for Anaphase II

(1) Crossing over
(2) Chaismata formation
(3) Splitting of centromere
(4) Synaptonemal complex formation

92. The lowest taxonomic category that is common to both potato and brinjal is

(1) Genus
(2) Family
(3) Order
(4) Class

93. Pulvinus is

(1) Flattened petiole in some xerophytic plants
(2) Swollen leaf base in some leguminous plants
(3) Small leaf like structure near the leaf base
(4) Leaf sheath covering the stem

94. Tracheids are found in

(1) All categories of plants
(2) Angiosperms only
(3) Seed bearing plants only
(4) All categories of vascular plants

95. The structure which is present in monocot stem is

(1) Endodermis
(2) Pericycle
(3) Sclerenchymatous hypodermis
(4) Medullary rays

96. Identify the following statements as true (T) or false (F) and select the option accordingly

(A) Members of Rhodophyceae asexually reproduce by motile spores
(B) Members of Phaeophyceae do not show isogamous type of sexual reproduction
(C) In some green algae, food is stored in the form of oil droplets

	(A)	(B)	(C)
(1)	T	F	T
(2)	F	F	F
(3)	F	F	T
(4)	T	T	F

91. एनाफेज़ II के लिये सही विकल्प का चयन करें

(1) विनिमय
(2) काएज्मेटा निर्माण
(3) गुणसूत्रबिन्दु का विघटन
(4) सिनेप्टोनीमल कॉम्पलैक्स निर्माण

92. आलू और बैंगन दोनों में समान रहने वाली निम्नतम टैक्सोनोमिक श्रेणी है

(1) वंश
(2) कुल
(3) गण
(4) वर्ग

93. पल्वीनस है

(1) कुछ मरुद्भिद पौधों में चपटा पर्णवृंत
(2) कुछ फलीदार पौधों में फूला हुआ पर्ण–आधार
(3) पर्ण–आधार के पास छोटी पत्ती जैसी संरचना
(4) तने को ढकने वाला पर्ण–आच्छद

94. वाहिनिकाएँ पाई जाती हैं

(1) पौधों की सभी श्रेणियों में
(2) केवल आवृतबीजी में
(3) केवल बीज वाले पौधों में
(4) संवहनी पौधों की सभी श्रेणियों में

95. वह संरचना जो एकबीजपत्री तने में उपस्थित होती है

(1) अंतस्त्वचा
(2) परिरंभ
(3) दृढ़ोत्तकीय अधस्त्वचा
(4) मज्जा किरणें

96. निम्नलिखित कथनों को सत्य (T) या असत्य (F) के रूप में पहचानें और सही विकल्प का चयन करें

(A) रोडोफाइसी के सदस्य चल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं
(B) फियोफाइसी के सदस्य समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन नहीं दर्शाते हैं
(C) कुछ हरे शैवालों में भोजन तेल की बूंदों के रूप में संचित होता है

	(A)	(B)	(C)
(1)	T	F	T
(2)	F	F	F
(3)	F	F	T
(4)	T	T	F

97. In the experiment by which the first action spectrum was described, T.W. Engelmann experimented on two different organisms. According to five kingdom classification, those two organisms belong to kingdoms

(1) Protista and Plantae

(2) Monera and Protista

(3) Monera and Plantae

(4) Plantae and Animalia

98. Select the correct statement(s)

(a) The substrate used in protoplasmic respiration does not contain nitrogen.

(b) Facultative anaerobes respire only in the absence of oxygen

(c) Substrate level ATP synthesis also occurs during glycolysis

(d) The ultimate product of glycolysis is pyruvic acid

(1) (d) only

(2) (a) and (c)

(3) (c) and (d)

(4) (b) and (d)

99. When (i) are used in respiration the RQ is (ii). Select the correct match for (i) and (ii)

(1) (i) Carbohydrates, (ii) > 1

(2) (i) Proteins, (ii) > 1

(3) (i) Fats, (ii) < 1

(4) (i) Malic acid, (ii) < 1

100. Match the following columns and select the correct option

	Column-I		**Column-II**
(a)	Abscisic acid	(i)	Sex expression
(b)	Ethylene	(ii)	Closure of stomata
(c)	Cytokinin	(iii)	Stem elongation in rosette plants
(d)	Gibberellin	(iv)	Counteracts the apical dominance

(1) a–(ii), b–(iii), c–(iv), d–(i)

(2) a–(iv), b–(ii), c–(i), d–(iii)

(3) a–(ii), b–(iv), c–(iii), d–(i)

(4) a–(ii), b–(i), c–(iv), d–(iii)

97. उस प्रयोग में जिसके द्वारा पहले 'क्रिया स्पेक्ट्रम' का वर्णन किया गया था, टी.डब्ल्यू. एंजेलमैन ने दो अलग–अलग जीवों पर प्रयोग किया था। पाँच जगत वर्गीकरण के अनुसार, वे दो जीव किन जगतों से संबंधित हैं?

(1) प्रोटिस्टा और प्लांटी

(2) मोनेरा और प्रोटिस्टा

(3) मोनेरा और प्लांटी

(4) प्लांटी और एनिमेलिया

98. सही कथन/कथनों का चयन करें

(a) प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन में प्रयुक्त सबस्ट्रेट में नाइट्रोजन नहीं होती है।

(b) विकल्पी अवायवीय जीव केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं।

(c) ग्लाइकोलाइसिस के दौरान सबस्ट्रेट स्तर का ATP संश्लेषण भी होता है।

(d) ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पाइरुविक अम्ल है।

(1) केवल (d)

(2) (a) और (b)

(3) (c) और (d)

(4) (b) और (d)

99. जब श्वसन में (i) का उपयोग किया जाता है, तो श्वसन गुणांक RQ (ii) होता है। (i) और (ii) के लिए सही अनुरूपता का चयन करें

(1) (i) कार्बोहाइड्रेट, (ii) > 1

(2) (i) प्रोटीन, (ii) > 1

(3) (i) वसा, (ii) < 1

(4) (i) मैलिक अम्ल, (ii) < 1

100. निम्नलिखित कॉलमों का मिलान करें और सही विकल्प चुनें

	कॉलम-I		**कॉलम-II**
(a)	एब्सिसिक अम्ल	(i)	लिंग अभिव्यक्ति
(b)	एथिलीन	(ii)	रंध्रों का बंद होना
(c)	साइटोकाइनिन	(iii)	रोसेट पौधों में तने का लंबा होना
(d)	जिबरेलिन	(iv)	शीर्षस्थ प्रभाविता का प्रतिकार करना

(1) a–(ii), b–(iii), c–(iv), d–(i)

(2) a–(iv), b–(ii), c–(i), d–(iii)

(3) a–(ii), b–(iv), c–(iii), d–(i)

(4) a–(ii), b–(i), c–(iv), d–(iii)

101. In sexually reproducing organisms, the vital link between two successive generation is

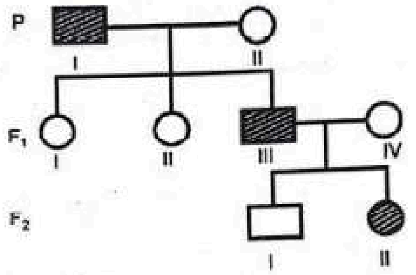
(1) Zygote

(2) Gamete

(3) Embryo

(4) Gamete mother cell

102. Study the given pedigree chart of a family for a particular trait in which the shaded ones represent the trait.



Which of the following is/are correct statement for the given chart

(I) The trait may be only autosomal dominant

(II) The disorders, like colour blindness, can be the example for such pedigree chart

(III) The individual represented by F1 (IV) can be homozygous for that particular allele which is responsible for the trait.

(IV) The trait under study cannot be X-linked dominant.

(1) All (I), (II), (III) and (IV)

(2) (I) and (IV) only

(3) (IV) only

(4) (I), (II) and (IV) only

103. Select the correct sequence of tRNAs regarding their anticodon sequence that bring the amino acids on the given mRNA for translation

mRNA: 5' AUG GUU UAG 3'

(1) 3'UAC5', 3'CAA5', 3'AUC5'

(2) 3'UUC5', 3'CUU5', 3'UAC5'

(3) 5'UAC3', 5'CAA3', 5'AUC3'

(4) 3'UAC5', 3'CAA5'

104. Which of the following representation regarding number of species in Amazonian rainforest is correct?

(1) Mammals > Birds

(2) Amphibians > Reptiles

(3) Birds < Reptiles

(4) Fishes < Birds

101. लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, दो क्रमिक पीढ़ियों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है

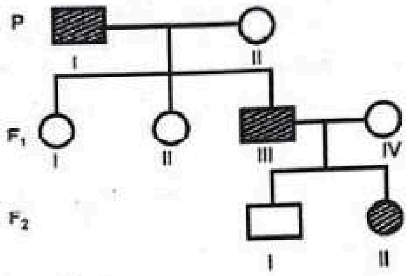
(1) युग्मनज

(2) युग्मक

(3) भ्रूण

(4) युग्मक मातृ

102. किसी विशेष लक्षण के लिए एक परिवार के वंशावली चार्ट का अध्ययन करें जिसमें छायांकित भाग लक्षण को दर्शाते हैं।



चार्ट के लिए सही कथन का चयन करें

(I) लक्षण केवल ऑटोसोमल अप्रभावी हो सकता है।

(II) वर्णांधता जैसे विकार ऐसे चार्ट के उदाहरण हो सकते हैं।

(III) F1 (IV) द्वारा दर्शाया गया व्यक्ति उस विशेष एलील के लिए समयुग्मजी हो सकता है।

(IV) यह लक्षण X-लिंक्ड प्रभावी नहीं हो सकता।

(1) सभी (I), (II), (III) और (IV)

(2) केवल (I) और (IV)

(3) केवल (IV)

(4) केवल (I), (II) और (IV)

103. दिए गए tRNAs पर ट्रान्सलेशन के लिए अमीनो अम्ल लाने वाले mRNA के एंटीकोडन अनुक्रम का सही क्रम चुनें

mRNA: 5' AUG GUU UAG 3'

(1) 3'UAC5', 3'CAA5', 3'AUC5'

(2) 3'UUC5', 3'CUU5', 3'UAC5'

(3) 5'UAC3', 5'CAA3', 5'AUC3'

(4) 3'UAC5', 3'CAA5'

104. अमेज़न वर्षावन में प्रजातियों की संख्या के संबंध में कौन सा प्रतिनिधित्व सही है?

(1) स्तनधारी > पक्षी

(2) उभयचर > सरीसृप

(3) पक्षी < सरीसृप

(4) मछलियाँ < पक्षी

105. A gene locus has two alleles A and a, if the frequency of dominant allele A is 0.6 then what will be the percentage of homozygous recessive individuals in the population?

(1) 36%
(2) 16%
(3) 48%
(4) 52%

106. Select the odd one w.r.t. bacterial STIs.

(1) Gonorrhoea
(2) Syphilis
(3) Genital warts
(4) Chlamydiasis

107. All of the following factors are responsible for favouring formation of concentrated urine except

(1) Suppression of release of vasopressin
(2) Activation of osmoreceptors in the body
(3) Release of aldosterone from adrenal cortex
(4) Increased osmolarity towards the inner medullary interstitium

108. Consider the following features.

a. Water vascular system
b. Radial symmetry in adults
c. Organ system level of organization

Select the correct set of animals which possess all the above characteristics.

(1) Loligo, Octopus, Sepia
(2) Asterias, Echinus, Ophiura
(3) Limulus, Locusta, Aedes
(4) Physalia, Adamsia, Pennatula

109. Select the correct set of barrier methods of contraception.

(1) LNG-20, Condoms, Diaphragms
(2) Cervical caps, Vaults, Diaphragms
(3) Cervical cap, Vaults, Multiload 375
(4) LNG-20, Multiload 375, Condoms

110. In a bird species, the population is split into groups, one with large feet and one with small feet. Majority of the birds with medium-sized feet do not survive and die. Which type of natural selection has occurred in the given population?

(1) Directional selection
(2) Stabilising selection
(3) Disruptive selection
(4) Balancing selection

105. एक जीन लोकस में दो एलील A और a हैं। यदि प्रभावी एलील A की आवृत्ति 0.6 है, तो जनसंख्या में समयुग्मजी अप्रभावी व्यक्तियों का प्रतिशत क्या होगा?

(1) 36%
(2) 16%
(3) 48%
(4) 52%

106. जीवाणु जनित यौन संचारित संक्रमणों STIs के संदर्भ में विषम चुनें।

(1) सुजाक
(2) सिफलिस
(3) जननांग मस्से
(4) क्लैमिडियासिस

107. निम्नलिखित में से कौन सा कारक सांद्रित मूत्र के निर्माण में सहायक है, सिवाय

(1) वैसोप्रेसिन के स्राव का दमन
(2) शरीर में ऑस्मोरिसेप्टर्स का सक्रिय होना
(3) अधिवृक्क वल्कुट से एल्डोस्टेरोन का स्राव
(4) आंतरिक मेडुलरी इंटरस्टिटियम की ओर बढ़ती ऑस्मोलरिटी

108. निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें।

a. जल संवहनी तंत्र
b. वयस्कों में अरीय सममिति
c. संगठन का अंग तंत्र स्तर

उन जानवरों के सही सेट का चयन करें जिनमें उपरोक्त सभी विशेषताएं हैं।

(1) लोलिगो, ऑक्टोपस, सेपिया
(2) एस्टेरियास, इचिनस, ओफियुरा
(3) लिमुलस, लोकस्टा, एडीज
(4) फाइसेलिया, एडम्सिया, पेनाटुला

109. गर्भनिरोधक की बैरियर (रोधक) विधियों के सही सेट का चयन करें।

(1) LNG-20, कंडोम, डायाफ्राम
(2) गर्भाशय ग्रीवा टोपी, वॉल्ट्स, डायाफ्राम
(3) गर्भाशय ग्रीवा टोपी, वॉल्ट्स, मल्टीलोड 375
(4) LNG-20, मल्टीलोड 375, कंडोम

110. एक पक्षी प्रजाति में, जनसंख्या दो समूहों में विभाजित है एक बड़े पैरों वाले और एक छोटे पैरों वाले। मध्यम आकार के पैरों वाले अधिकांश पक्षी जीवित नहीं रह पाते। यह किस प्रकार का प्राकृतिक चयन है?

(1) दिशात्मक चयन
(2) स्थिरताकारी चयन
(3) विदारक चयन
(4) संतुलित चयन

111. The orange colour of carrot roots is due to which of the given plastids?

(1) Amyloplast

(2) Chloroplast

(3) Chromoplast

(4) Leucoplast

112. If the initial amount of DNA is 30C in a diploid cell with 12 chromosomes then the number of chromosomes and amount of DNA respectively in S-phase of cell cycle will be

(1) 12 and 30 C (2) 24 and 60 C

(3) 12 and 60 C (4) 24 and 30 C

113. All of the given functions of epidermal tissue system are facilitated by trichomes, except

(1) Protection

(2) Secretion of sticky substances

(3) Control of transpiration

(4) Absorption of water and minerals

114. Substitution of a purine base with a pyrimidine base or vice versa is called

(1) Transition (2) Transversion

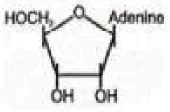
(3) Addition (4) Insertion

115. Which of the given disorders is due to monosomy?

(1) Down's syndrome (2) Klinefelter's syndrome

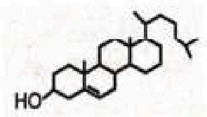
(3) Turner's syndrome (4) Myotonic dystrophy

116. Which one of the following structural formulae of the organic compound is incorrectly identified along with its related feature?

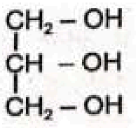
(1) 

: Adenosine, a nucleoside present in DNA

(2) CH_3–$(CH_2)_{14}$–COOH : Arachidonic acid, a saturated fatty acid

(3) 

: Cholesterol, essential component of animal cell's plasma membrane

(4) 
$$\begin{array}{l} CH_2-OH \\ | \\ CH\ -OH \\ | \\ CH_2-OH \end{array}$$
: Glycerol, attaches to fatty acid molecules to form glycerides

111. गाजर की जड़ों का नारंगी रंग किस लवक के कारण होता है?

(1) एमाइलोप्लास्ट

(2) क्लोरोप्लास्ट

(3) क्रोमोप्लास्ट

(4) ल्यूकोप्लास्ट

112. यदि 12 गुणसूत्रों वाली एक द्विगुणित कोशिका में DNA की प्रारंभिक मात्रा 30C है, तो कोशिका चक्र के S-फेज में गुणसूत्रों की संख्या और DNA की मात्रा क्रमश: होगी

(1) 12 और 30 C (2) 24 और 60 C

(3) 12 और 60 C (4) 24 और 30 C

113. बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र के निम्नलिखित सभी कार्य ट्राइकोम द्वारा सुगम होते हैं, सिवाय

(1) सुरक्षा

(2) चिपचिपे पदार्थों का स्राव

(3) वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण

(4) जल और खनिजों का अवशोषण

114. एक प्यूरीन बेस का पिरिमिडिन बेस से या इसके विपरीत प्रतिस्थापन कहलाता है

(1) ट्रांजिशन (2) ट्रांसवर्जन

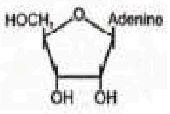
(3) योग (4) प्रविष्टि

115. इनमें से कौन सा विकार मोनोसोमी के कारण होता है?

(1) डाउन सिंड्रोम (2) क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम

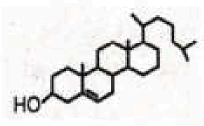
(3) टर्नर सिंड्रोम (4) मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी

116. कार्बनिक यौगिक के निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक सूत्र उसकी विशेषता के साथ गलत तरीके से पहचाना गया है?

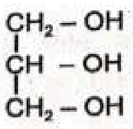
(1) 

: एडेनोसिन, DNA में मौजूद एक न्यूक्लियोसाइड

(2) CH_3–$(CH_2)_{14}$–COOH : एराकिडोनिक अम्ल, एक संतृप्त वसा अम्ल

(3) 

: कोलेस्ट्रॉल जंतु कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली का आवश्यक घटक

(4) 
$$\begin{array}{l} CH_2-OH \\ | \\ CH\ -OH \\ | \\ CH_2-OH \end{array}$$
: ग्लिसरॉल ग्लिसराइड बनाने के लिए वसा अम्ल अणुओं से जुड़ता है

117. An important general characteristic that reptiles share with aves is

(1) Poikilothermy

(2) Branchial respiration

(3) Oviparity

(4) Pneumatic bones

118. Calculate the number of nucleosome present in the nucleus of diploid eukaryotic cell which possess 3.3×10^9 bp

(1) 3.3×10^9

(2) 3.3×10^7

(3) 1.65×10^9

(4) 1.65×10^7

119. If a dsDNA molecule has 3000 bp then what will be the number of N-glycosidic linkage in it?

(1) 3000

(2) 4000

(3) 6000

(4) 2988

120. Recovery of healthy plants from viral diseased plant is possible by

(1) Meristem culture

(2) Somatic hybridisation

(3) Protoplast fusion

(4) Callus culture

121. Select the incorrect match

(1) Cyclosporin A – Trichoderma polysporum

(2) Statins – Streptococcus

(3) Amylase – Aspergillus

(4) Acetic acid – Acetobacter aceti

117. सरीसृपों और पक्षियों के बीच साझा की जाने वाली एक महत्वपूर्ण सामान्य विशेषता है

(1) असमतापी

(2) क्लोम श्वसन

(3) अंडप्रजकता

(4) न्यूमैटिक हड्डियाँ

118. उस द्विगुणित यूकैरियोटिक कोशिका के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियोसोमों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 3.3×10^9 bp हो।

(1) 3.3×10^9

(2) 3.3×10^7

(3) 1.65×10^9

(4) 1.65×10^7

119. यदि किसी द्विसूत्री DNA अणु में 3000 bp हों, तो उसमें N-ग्लाइकोसिडिक बन्धों की संख्या कितनी होगी?

(1) 3000

(2) 4000

(3) 6000

(4) 2988

120. विषाणु से रोगग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधों की प्राप्ति संभव है

(1) मेरिस्टेम संवर्धन

(2) सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन

(3) प्रोटोप्लास्ट संलयन

(4) कैलस संवर्धन

121. गलत मिलान चुनिए

(1) साइक्लोस्पोरिन A – ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम

(2) स्टैटिन – स्ट्रेप्टोकोकस

(3) अमाइलेज – एस्परजिलस

(4) एसीटिक अम्ल – एसीटोबैक्टर एसीटी

122. Read the given statements stating true (T) and false (F) and select the correct option.

A. Anthropogenic ecosystem possess self regulatory mechanism

B. Forest is a natural ecosystem

C. Estuaries is a terrestrial ecosystem

	A	B	C
(1)	T	T	F
(2)	F	T	F
(3)	F	F	T
(4)	T	F	F

123. Read the given statements

Statement A : Histamine is a potent vasodilator released from mast cells during an allergic reaction.

Statement B : Memory based acquired immunity evolved in vertebrates.

Select the correct option.

(1) Only statement A is correct.

(2) Only statement B is correct.

(3) Both statements A and B are incorrect.

(4) Both statements A and B are correct.

124. Select the correct match between column I and column II

	Column I	Column II
(i)	Theory of Panspermia	p. Paleontological evidences
(ii)	Big Bang theory	q. Origin of life on Earth
(iii)	Miller's electric discharge experiment	r. Origin of Earth
(iv)	Fossil remnants	s. Origin of Universe
		t. Formation of amino acids

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(1)	r	q	p	s
(2)	r	s	t	p
(3)	q	r	p	t
(4)	q	s	t	p

125. How many sex chromosomes does a normal human baby inherit from father?

(1) One

(2) Two

(3) Twenty three

(4) Forty six

122. निम्न कथनों को सही (T) और गलत (F) के रूप में पढ़कर सही विकल्प चुनिए।

A. मानव–निर्मित पारितंत्र में स्व–नियामक तंत्र होता है

B. वन एक प्राकृतिक पारितंत्र है

C. मुहाने स्थलीय पारितंत्र हैं

	A	B	C
(1)	T	T	F
(2)	F	T	F
(3)	F	F	T
(4)	T	F	F

123. कथन पढ़िए

कथन A : हिस्टामिन एक शक्तिशाली वेसोडाइलेटर है जो एलर्जी के दौरान मास्ट कोशिकाओं से निकलता है।

कथन B : स्मृति–आधारित अर्जित प्रतिरक्षा कशेरुकियों में विकसित हुई।

सही विकल्प चुनिए।

(1) केवल A सही

(2) केवल B सही

(3) दोनों गलत

(4) दोनों सही

124. कॉलम I और II का सही मिलान चुनिए

	कॉलम I	कॉलम II
(i)	पैनस्पर्मिया सिद्धान्त	p. जीवाश्म प्रमाण
(ii)	बिग बैंग सिद्धान्त	q. पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति
(iii)	मिलर का विद्युत निर्वहन प्रयोग	r. पृथ्वी की उत्पत्ति
(iv)	जीवाश्म अवशेष	s. ब्रह्मांड की उत्पत्ति
		t. अमीनो अम्ल निर्माण

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(1)	r	q	p	s
(2)	r	s	t	p
(3)	q	r	p	t
(4)	q	s	t	p

125. एक सामान्य मानव शिशु पिता से कितने लैंगिक गुणसूत्र प्राप्त करता है?

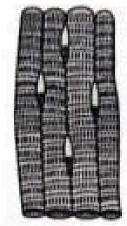
(1) एक

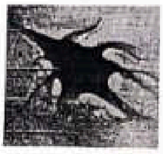
(2) दो

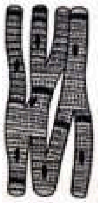
(3) तेईस

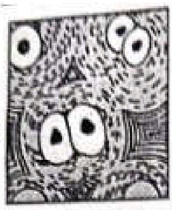
(4) छियालीस

126. See the figures given below and select the mismatch w.r.t. identification or corresponding feature listed.

(1)  – Voluntary, striated fibres exhibiting structural syncytium.

(2)  – Cell body is rich in Nissl's granules

(3)  – Present in stomach

(4)  – Intercellular material arranged in concentric lamellae and cells are found in lacunae.

127. Select the wrong statement about eukaryotic cells.

(1) They have well defined nucleus

(2) Possess 70S ribosomes

(3) May have a cell wall

(4) No organelles are single membrane bound

128. Choose the incorrect match w.r.t blood components

(1) Leucocytes — 6000 - 8000 mm^{-3}

(2) Globulins — Involved in defence mechanisms

(3) O$^-$ blood group — Antibodies A and B absent

(4) Thrombokinase — Converts prothrombin into thrombin

129. How many bones are unpaired in human?

Zygomatic, Hyoid, Sternum, Clavicle, Frontal, Parietal, Mandible, Sphenoid, Ethmoid, Occipital

Choose the correct option

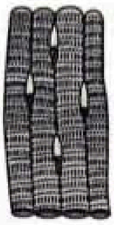
(1) 5

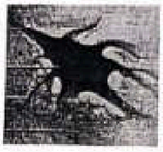
(2) 6

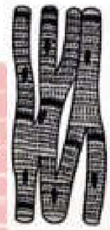
(3) 7

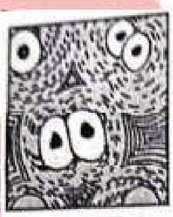
(4) 8

126. नीचे दिए चित्रों को देखकर पहचान या विशेषता के अनुसार गलत मिलान चुनिए।

(1)  – एच्छिक, रेखीय तन्तु संरचनात्मक सिंसिटियम दर्शाते हैं

(2)  – कोशिका शरीर में निस्ल कणिकाएँ प्रचुर

(3)  – आमाशय में उपस्थित

(4)  – अन्तरकोशिकीय पदार्थ समकेंद्रीय लैमेलाओं में व्यवस्थित तथा कोशिकाएँ लैगूना में

127. यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में गलत कथन चुनिए।

(1) स्पष्ट नाभिक होता है

(2) 70S राइबोसोम होते हैं

(3) कोशिका भित्ति हो सकती है

(4) कोई भी ऑर्गेनेल एकल झिल्ली वाला नहीं होता

128. रक्त घटकों के संबंध में गलत मिलान चुनिए

(1) ल्यूकोसाइट — 6000 - 8000 mm^{-3}

(2) ग्लोब्युलिन — रक्षा तंत्र में शामिल

(3) O$^-$ रक्त समूह — A और B एंटीबॉडी अनुपस्थित

(4) थ्रोम्बोकाइनेज़ — प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है

129. मनुष्य में कितनी युग्मित अस्थियाँ हैं?

जाइगोमैटिक, हायॉइड, स्टर्नम, क्लैविकल, फ्रंटल, पेराइटल, मैंडिबल, स्फेनॉइड, एथमॉइड, ऑक्सिपिटल

(1) 5

(2) 6

(3) 7

(4) 8

130. Choose the incorrect match w.r.t animal, its phylum and two features

	Animal	Phylum	Features
(1)	Clarias	Chordata	Placoid scales, Operculum
(2)	Antedon	Echinodermata	Water vascular system, Radial symmetry in adult
(3)	Locusta	Arthropoda	Jointed appendages, Open circulatory system
(4)	Nereis	Annelida	Dioecious, Parapodia

131. Choose the incorrect match w.r.t disease, pathogen and its symptoms

	Disease	Pathogen	Symptoms
(1)	Amoebiasis	Entamoeba coli	Internal bleeding Blockage of intestinal passage
(2)	Filariasis	Wuchereria bancrofti	obstruction of lymphatic vessels of lower limbs
(3)	Malaria	Plasmodium falciparum	High fever with chills recurring every three days
(4)	Pneumonia	Haemophilus influenzae	Fever, cough, headache, alveoli filled with fluid

132. Match the following columns and select the correct option.

	Column-I		Column-II
a.	Phosphoglycolate	(i)	Primary CO_2 acceptor in C_3 plants
b.	Phosphoenol pyruvate	(ii)	2 carbon compound
c.	RuBisCO	(iii)	Primary CO_2 acceptor in C_4 plants
d.	RuBP	(iv)	Most abundant enzyme on earth

(1) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)

(2) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)

(3) a(ii), b(iv), c(i), d(iii)

(4) a(iii), b(ii), c(iv), d(i)

130. प्राणी, उसका संघ और दो लक्षणों के संबंध में गलत मिलान चुनिए

	जन्तु	फाइलम	विशेषतायें
(1)	क्लैरियस	कॉर्डेटा	प्लाकोइड शल्क, ऑपर्कुलम
(2)	एंटीडॉन	एकाइनोडर्मेटा	जल संवहनी तंत्र, वयस्क में रेडियल सममिति
(3)	लोकस्टा	आर्थ्रोपोडा	संयुक्त उपांग, खुला परिसंचरण तन्त्र
(4)	नेरिस	एनेलिडा	एकलिंगी, पैरापोडिया

131. रोग, रोगजनक और लक्षण के संबंध में गलत मिलान चुनिए

	बीमारी	पैथोजेन	लक्षण
(1)	अमीबियासिस	एंटअमीबा कोलाई	आंतरिक रक्तस्राव, आंत्र अवरोध
(2)	फाइलेरियासिस	वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी	निचले अंगों की लसीका वेसल का प्रतिरोध
(3)	मलेरिया	प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम	तेज बुखार, ठंड लगना हर तीन दिन
(4)	निमोनिया	हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ी	बुखार, खाँसी, सिरदर्द एल्वियोलाई में द्रव

132. कॉलम मिलान करें

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
a.	फॉस्फोग्लाइकोलेट	(i)	C_3 पौधों में प्राथमिक CO_2 ग्राहक
b.	फॉस्फोएनोल पाइरुवेट	(ii)	2–कार्बन यौगिक
c.	RuBisCO	(iii)	C_4 पौधों में प्राथमिक CO_2 स्वीकर्ता
d.	RuBP	(iv)	पृथ्वी का सर्वाधिक प्रचुर एंजाइम

(1) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)

(2) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)

(3) a(ii), b(iv), c(i), d(iii)

(4) a(iii), b(ii), c(iv), d(i)

133. A 25 year old female develops a runny nose after exposure to dust due to development of allergy. Which of the following antibodies is most likely to rise first in this condition?

(1) IgG

(2) IgM

(3) IgE

(4) IgD

134. Read the following statements and choose the incorrect one w.r.t 'Cry' proteins.

(1) They are solubilized in acidic environment of insect midgut

(2) They are called Cry proteins due to their crystalline nature

(3) cry genes of Bacillus thuringiensis produce toxic proteins that are insect group specific

(4) The toxins formed by these proteins cause pores in midgut of the insect's alimentary canal

135. Choose the incorrect statement w.r.t cockroach.

(1) Spiracles help in respiration

(2) Ommatidia help in vision

(3) Possesses ventral nerve cord

(4) Phallomere is present only in female cockroach

136. Given mRNA codes for how many amino acids?

5' AUGUGAAUUUAA 3' ?

(1) One

(2) Two

(3) Three

(4) Four

137. RNA formed from the transcription of DNA has base sequence 5' AUUAUGAAA 3'. What would be the sequence of coding strand of DNA?

(1) 5' AUUAUGAAA 3'

(2) 3' UAAUACUUU 5'

(3) 5' ATTATGAAA 3'

(4) 3' AUUAUGAAA 5'

138. During oogenesis in humans, second meiotic division is completed

a. After puberty

b. After ovulation

c. Before fertilization

d. After implantation

e. After karyogamy during fertilization

Choose the option with all correct statements.

(1) a, b and c (2) a, b, d and e

(3) b, c, d and e (4) a, b, c, d and e

133.25 वर्षीय महिला में धूल के संपर्क से एलर्जी के कारण नाक बहने लगती है। कौन–सा एंटीबॉडी सबसे पहले बढ़ेगा?

(1) IgG

(2) IgM

(3) IgE

(4) IgD

134. 'Cry' प्रोटीन के संबंध में गलत कथन चुनिए।

(1) कीट मध्यांत्र के अम्लीय वातावरण में घुलते हैं

(2) क्रिस्टलीय प्रकृति के कारण इन्हें Cry कहा जाता है

(3) बैसिलस थुरिन्जिएन्सिस के cry जीन समूह–विशिष्ट विष बनाते हैं

(4) ये विष मध्यांत्र में छिद्र बनाते हैं

135. कॉकरोच के बारे में गलत कथन चुनिए।

(1) स्पाइरैकल श्वसन में सहायक

(2) ओम्माटिडिया दृष्टि में सहायक

(3) वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है

(4) फैलोमेयर केवल मादा कॉकरोच में उपस्थित है

136. दिया mRNA कितने अमीनो अम्ल को कूटित करेगा?

5' AUGUGAAUUUAA 3' ?

(1) एक

(2) दो

(3) तीन

(4) चार

137. DNA के अनुलेखन से बनने वाले RNA के पास क्षार अनुक्रम 5' AUUAUGAAA 3' है। DNA के कोडिंग स्ट्रैंड का अनुक्रम क्या होगा?

(1) 5' AUUAUGAAA 3'

(2) 3' UAAUACUUU 5'

(3) 5' ATTATGAAA 3'

(4) 3' AUUAUGAAA 5'

138. मनुष्य में ऊजेनेसिस के दौरान द्वितीय मीओसिस पूर्ण होता है

a. यौवन के बाद

b. अंडोत्सर्जन के बाद

c. निषेचन से पहले

d. अन्तर्रोपण के बाद

e. निषेचन में कैरियोगैमी के बाद

सही विकल्प चुनिए।

(1) a, b और c (2) a, b, d और e

(3) b, c, d और e (4) a, b, c, d औरe

139. Select the correct statement w.r.t female reproductive system.

(1) Ovary is also known as womb

(2) Myometrium of uterus is responsible for mechanical function

(3) Clitoris lies at lower junction of two labia minora

(4) Opening of cervix is covered by hymen

140. A healthy human ejaculates sperms in semen with sperm count 80 million sperms per ml for normal fertility. How many sperms must have normal shape and size per ejaculate of 3 ml semen?

(1) 144 million

(2) 72 million

(3) 57.6 million

(4) 120 million

141. Match the column-I with column-II and choose the correct option.

	Column-I		Column-II
a.	Axoplasm	(i)	Impermeable to -ve charge proteins
b.	Axolemma	(ii)	Low K^+ and high Na^+
c.	Fluid outside axon	(iii)	Active transport
d.	$Na^+ - K^+$ pump	(iv)	High K^+ and low Na^+

(1) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)

(2) a(iv), b(ii), c(iii), d(i)

(3) a(iii), b(ii), c(iv), d(i)

(4) a(iv), b(i), c(ii), d(iii)

142. Steroid hormones

(1) Have only cell surface receptors

(2) Are produced only within adrenal cortex

(3) Act through receptors present within the cell

(4) Are lipophobic in physical property

143. Identify the incorrect statement?

(1) Predators help in maintaining species diversity in a community.

(2) Mutualism may be obligatory relationship.

(3) The weed Calotropis produces highly poisonous cardiac glycosides.

(4) Herbivores are not the predator.

139. स्त्री प्रजनन तंत्र के संबंध में सही कथन चुनिए।

(1) ओवरी को वोम्ब भी कहते हैं

(2) गर्भाशय का मायोमेट्रियम यांत्रिक कार्य करता है

(3) क्लिटोरिस दो लैबिया मिनोरा के निचले संधि पर

(4) सर्विक्स का छिद्र हाइमन से ढका

140. एक स्वस्थ मानव में 80 मिलियन शुक्राणु/ml हैं। 3 ml प्रति स्खलित वीर्य में सामान्य आकृति और आकार वाले कितने शुक्राणु होने चाहिए?

(1) 144 मिलियन

(2) 72 मिलियन

(3) 57.6 मिलियन

(4) 120 मिलियन

141. कॉलम मिलान करें

a.	ऐक्सोप्लाज़्म	(i)	ऋण आवेशित प्रोटीन के लिए अपारगम्य
b.	ऐक्सोलेम्मा	(ii)	कम K^+, अधिक Na^+
c.	एक्ज़ॉन के बाहर द्रव	(iii)	सक्रिय परिवहन
d.	$Na^+ - K^+$ पंप	(iv)	अधिक K^+, कम Na^+

(1) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)

(2) a(iv), b(ii), c(iii), d(i)

(3) a(iii), b(ii), c(iv), d(i)

(4) a(iv), b(i), c(ii), d(iii)

142. स्टेरॉयड हार्मोन

(1) केवल सतही रिसेप्टर

(2) केवल एड्रीनल कॉर्टेक्स में बनते

(3) कोशिका के भीतर रिसेप्टर द्वारा कार्य

(4) भौतिक गुणों में लिपोफोबिक

143. गलत कथन की पहचान करें

(1) शिकारी जीव किसी समुदाय में प्रजाति विविधता बनाए रखने में सहायक होते हैं।

(2) सहजीवन एक अनिवार्य संबंध है।

(3) खरपतवार कैलोट्रोपिस अत्यधिक विषैले कार्डियक ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है।

(4) शाकाहारी जीव शिकारी नहीं होते हैं।

144. Which of the following statement is false :-

(1) Hormones produce their effects on target tissues by binding to specific proteins called hormone receptors.

(2) Each receptor is specific to one hormone only and hence receptors are specific.

(3) Target tissue metabolism and hence physiological functions are regulated by hormones.

(4) Hormones which interact with intracellular receptors generate second messengers.

145. Read the following statements and choose correct option

(A) Cockroach consists of a series of fused, segmentally arranged ganglia

(B) Ganglia joined in cockroach by paired longitudinal connectives on the ventral side

(C) Nervous system present on dorsal side of cockroach

(D) In cockroach, total no. of ganglia is Nine in number.

(1) All statements are correct

(2) Only A, B and C are correct

(3) Only A, B and D are correct

(4) Only B, C and D are correct

146. Read the following statements :-

(i) Centromere is present in the middle of the chromosomes and form two equal arm.

(ii) Chromosome has a terminal centromere.

(iii) Centromere lies close to the end of the chromosome forming one extremely short and one very long arm.

(iv) Centromere lies slightly away from the middle of the chromosome resulting into one shorter arm and one longer arm.

Select the correct option as per the codes given below

	Meta centric	submeta centric	Acro centric	Telo centric
(1)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)
(2)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(3)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)
(4)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)

144. निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है

(1) हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर अपना प्रभाव डालते हैं हार्मोन रिसेप्टर्स नामक विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर।

(2) प्रत्येक रिसेप्टर केवल एक हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है और इसलिए रिसेप्टर विशिष्ट होते हैं।

(3) लक्ष्य ऊतक चयापचय और इसलिए शारीरिक क्रियाएं हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती हैं।

(4) हार्मोन जो अंत:कोशिकीय रिसेप्टर्स के साथ परस्पर क्रिया करते हैं द्वितीयक संदेशवाहक उत्पन्न करते हैं।

145. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें

(A) तिलचट्टे में खंडीय रूप से व्यवस्थित, आपस में जुड़े हुए गैंग्लिया की एक श्रृंखला होती है।

(B) तिलचट्टे में गैंग्लिया अधर भाग पर युग्मित अनुदैर्ध्य संयोजी द्वारा जुड़े होते हैं।

(C) तंत्रिका तंत्र तिलचट्टे के पृष्ठीय भाग पर मौजूद होता है।

(D) तिलचट्टे में गैंग्लिया की कुल संख्या नौ है।

(1) सभी कथन सही हैं

(2) केवल A, B और C सही हैं

(3) केवल A, B और D सही हैं

(4) केवल B, C और C सही हैं

146. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए

(i) गुणसूत्र बिन्दु गुणसूत्र के मध्य में स्थित होता है और दो बराबर भुजाएँ बनाता है।

(ii) गुणसूत्र में एक टर्मिनल गुणसूत्र बिन्दु होता है।

(iii) गुणसूत्र बिन्दु गुणसूत्र के सिरे के निकट स्थित होता है और एक अत्यंत छोटी और एक बहुत लंबी भुजा बनाता है।

(iv) गुणसूत्र बिन्दु गुणसूत्र के मध्य से थोड़ा दूर स्थित होता है और एक छोटी भुजा और एक लंबी भुजा बनाता है।

नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही विकल्प का चयन करें

	मेटा सेंट्रिक	सबमेटा सेंट्रिक	एक्रो सेंट्रिक	टीलो सेंट्रिक
(1)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)
(2)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(3)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)
(4)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)

147. When foreign DNA is inserted into vector, it results in inactivation of marker gene. This is used for selection of

(1) Non-Transformant cells

(2) Transformant cells

(3) Recombinant cells

(4) Cancer cells

148. What is correct about amino acid?

(1) It is amphoteric

(2) Present as zwitter ion at isoelectric point

(3) It is unit of protein

(4) All the above

149. Statement-1 : Cortisol hormone helps in erythropoiesis.

Statement-2 : Cortisol hormone increases BMR.

(1) Statement-1 is correct & statement-2 is incorrect.

(2) Statement-2 is correct & statement-1 is incorrect.

(3) Both statement are correct.

(4) Both statement are incorrect.

150. Given below are two statements :

Statement-I : Leaves originate from root apical meristems.

Statement-II : Leaves are arranged in acropetal order.

(1) Statement-I is true but statement-II is false

(2) Statement-I is false but statement-II is true

(3) Both statement-I and statement-II are true

(4) Both statement-I and statement-II are false

151. Match the following taxonomic groups with their approximate species proportion :

Column-A (Taxonomic Group)		**Column-B (Proportion of total species)**	
(A)	Animals	(i)	More than 70%
(B)	Plants	(ii)	Around 22%
(C)	Insects	(iii)	More than 70% of total animals
(D)	Fungi	(iv)	More than combined fish, amphibians, reptiles & mammals

(1) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

(2) A-i, B-iii, C-ii, D-iv

(3) A-i, B-ii, C-iv, D-iii

(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

147. विदेशी DNA वेक्टर में डालने पर मार्कर जीन निष्क्रिय हो जाता है। इससे चयन किया जाता है

(1) नॉन–ट्रांसफॉर्मेट

(2) ट्रांसफॉर्मेट

(3) रिकॉम्बिनेंट कोशिकाएँ

(4) कैंसर कोशिकाएँ

148. अमीनो अम्ल के बारे में सही क्या है?

(1) यह एम्फोटेरिक होता है

(2) समवैद्युत बिंदु पर ज़्विटर आयन के रूप में उपस्थित होता है

(3) प्रोटीन की इकाई

(4) उपरोक्त सभी

149. कथन–1 : कोर्टिसोल एरिथ्रोपोएसिस में सहायक।

कथन–2 : कोर्टिसोल BMR बढ़ाता है।

(1) कथन–1 सही है और कथन–2 गलत है।

(2) कथन–2 सही है और कथन–1 गलत है।

(3) दोनों कथन सही हैं।

(4) दोनों कथन गलत हैं।

150. नीचे दो कथन दिये गये हैं

कथन-I : पत्तियाँ जड़ एपिकल मेरिस्टेम से उत्पन्न होती हैं।

कथन-II : पत्तियाँ एक्रोपेटल क्रम में व्यवस्थित होती हैं।

(1) कथन–I सत्य है, लेकिन कथन–II असत्य है।

(2) कथन–I असत्य है, लेकिन कथन–II सत्य है।

(3) कथन–I और कथन–II दोनों सत्य हैं।

(4) कथन–I और कथन–II दोनों असत्य हैं।

151. वर्गीकरण समूह और उनकी प्रजाति अनुपात मिलान करें।

कॉलम–ए (वर्गीकरण समूह)	**कॉलम–बी (कुल प्रजातियों का अनुपात)**
(A) पशु	(i) 70% से अधिक
(B) पौधे	(ii) लगभग 22%
(C) कीट	(iii) कुल पशुओं का 70% से अधिक
(D) कवक	(iv) मछलियों, उभयचरों, सरीसृपों और स्तनधारियों की कुल संख्या से अधिक

(1) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

(2) A-i, B-iii, C-ii, D-iv

(3) A-i, B-ii, C-iv, D-iii

(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

152. The chemical method developed by which of the following scientist that was instrumental in synthesising RNA molecules with defined combinations of nitrogen bases?

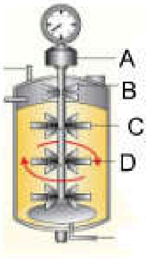
(1) Nirenberg

(2) Har Gobind Khorana

(3) Gamow

(4) Crick

153. Consider the following figure and identify the A, B, C and D :



	A	B	C	D
(1)	Motor	Culture broth	Impeller	Foam breaker
(2)	Foam breaker	Motor	Culture broth	Impeller
(3)	Motor	Foam breaker	Impeller	Culture broth
(4)	Motor	Foam breaker	Culture broth	Impeller

154. Statement-I : Thermostable DNA polymerase is isolated from Thermus aquaticus.

Statement-II : Taq DNA polymerase is inactive at high temperature (72°).

(1) Both Statement-I and Statement-II are incorrect.

(2) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect.

(3) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct.

(4) Both Statement-I and Statement-II are correct.

155. Solar energy converted to chemical energy by plant and chemical energy get converted into kinetic or heat energy in animals, it shows :-

(1) 1st law of thermodynamic in food chain

(2) 2nd law of thermodynamic in food chain

(3) Follows both laws of thermodynamics in food chain

(4) Above statement is not related with law of thermodynamic

152. RNA को निश्चित बेस संयोजन में संश्लेषित करने की रासायनिक विधि किस वैज्ञानिक ने विकसित की?

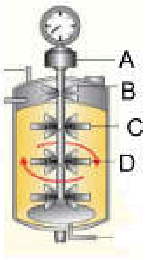
(1) निरेनबर्ग

(2) हरगोविंद खुराना

(3) गैमोव

(4) क्रिक

153. दिए चित्र में A, B, C और D पहचानिए।



	A	B	C	D
(1)	मोटर	कल्चर ब्रॉथ	इम्पेलर	फोम ब्रेकर
(2)	फोम ब्रेकर	मोटर	कल्चर ब्रॉथ	इम्पेलर
(3)	मोटर	फोम ब्रेकर	इम्पेलर	कल्चर ब्रॉथ
(4)	मोटर	फोम ब्रेकर	कल्चर ब्रॉथ	इम्पेलर

154. कथन-I : थर्मोस्टेबल DNA पॉलिमरेज़ थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है।

कथन-II : Taq DNA पॉलिमरेज़ उच्चतापमान पर (72°) पर निष्क्रिय होता है।

(1) कथन-I और कथन-II दोनों गलत हैं।

(2) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।

(3) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

(4) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं।

155. पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और जानवरों में रासायनिक ऊर्जा को गतिज या ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यह दर्शाता है

(1) खाद्य श्रृंखला में ऊष्मागतिकी का पहला नियम

(2) खाद्य श्रृंखला में ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम

(3) खाद्य श्रृंखला में ऊष्मागतिकी के दोनों नियमों का पालन होता है

(4) उपरोक्त कथन ऊष्मागतिकी के नियम से संबंधित नहीं है।

156. (i) Sacred groves **(ii) Hot spots**

(iii) National park **(iv) Wild life safari park**

(v) Seed bank **(vi) Biosphere reserve**

Select the correct answer from the options given below

(a) i, ii, iii, vi are the example of in-situ conservation

(b) iv, v are the example of ex-situ conservation

(c) ii, iv, v are the example of ex-situ conservation

(d) i, ii, iii, iv, vi are the example of in-situ conservation

Choose the correct option.

(1) a, b is correct

(2) a, c is correct

(3) c, d is correct

(4) a, d is correct

157. Assertion (A) : The distance between two polynucleotide chains in dsDNA remains constant.

Reason (R) : Always a purine comes opposite to pyrimidine or vice versa.

(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(2) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

(3) A is true but R is false

(4) A is false but R is true

158. How many of the following restriction enzymes produces blunt ends ?

EcoRI, Hind III, Bam HI, EcoR V, Hind II

(1) Four

(2) Five

(3) Only Two

(4) Only three

159. Read the following statements and choose the correct set of statements :

(a) Cell-mediated immune response is responsible for the graft rejection.

(b) Grafts from just any source - an animal, another primate, or any human beings can be made since the grafts would be accepted sooner or later.

(c) The organs cannot be taken from just anybody for transplant.

(d) Tissue matching, blood group matching are essential before undertaking any graft/transplant

Choose the correct answer from the options given below

(1) (a) and (c) only

(2) (a), (b), (c) and (d) only

(3) (a), (c) and (d) only

(4) (a) and (d) only

156. (i) पवित्र उपवन **(ii) हॉटस्पॉट**

(iii) राष्ट्रीय उद्यान **(iv) वन्यजीव सफारी पार्क**

(v) बीज बैंक **(vi) जीवमंडल अभ्यारण्य।**

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें।

(a) i, ii, iii, vi स्वस्थाने संरक्षण के उदाहरण हैं।

(b) iv, v बाह्यस्थाने संरक्षण के उदाहरण हैं।

(c) ii, iv, v बाह्यस्थाने संरक्षण के उदाहरण हैं।

(d) i, ii, iii, iv, vi अप स्वस्थाने संरक्षण के उदाहरण हैं।

सही विकल्प चुनें।

(1) a, b सही हैं।

(2) a, c सही हैं।

(3) c, d सही हैं।

(4) a, d सही हैं।

157. अभिकथन (A) : dsDNA में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की दूरी स्थिर रहती है।

कारण (R): प्यूरीन हमेशा पाइरिमिडीन के विपरीत होता है या इसके विपरीत।

(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

158. निम्नलिखित में से कितने प्रतिबंध एंजाइम कुंद सिरे उत्पन्न करते हैं?

EcoRI, Hind III, Bam HI, EcoR V, Hind II

(1) फर्नेस

(2) पाँच

(3) केवल दो

(4) केवल तीन

159. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और कथनों का सही समूह चुनें

(a) कोशिका–मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया ग्राफ्ट अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार है।

(b) किसी भी स्रोत से ग्राफ्ट – एक जानवर, दूसरा प्राइमेट, या कोई भी मनुष्य – बनाए जा सकते हैं क्योंकि ग्राफ्ट को देर–सवेर स्वीकार कर लिया जाएगा।

(c) अंग प्रत्यारोपण के लिए किसी से भी अंग नहीं लिए जा सकते।

(d) किसी भी प्रत्यारोपण से पहले ऊतक मिलान और रक्त समूह मिलान आवश्यक हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें

(1) केवल (a) और (c)

(2) केवल (a), (b), (c) और (d)

(3) केवल (a), (c) और (d)

(4) केवल (a) और (d)

160. How many male gametes participates in triple fusion and double fertilisation respectively?

(1) 1 and 2

(2) 2 and 3

(3) 1 and 3

(4) 3 and 5

161. Assertion (A): Both wind and water pollinated flowers are not very colourful and do not produce nectar.

Reason (R): Wind and water pollinated flowers do not need to attract pollinator insects or birds.

In the light of above statements, choose the correct option.

(1) Both (A) and (R) are true and (R) explains (A) correctly.

(2) Both (A) and (R) are true but (R) does not explain (A) correctly.

(3) (A) is true, (R) is false.

(4) Both (A) and (R) are false.

162. Assertion (A): Apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction.

Reason (R): Apomixis is a special mechanism in which seeds are produced without fertilisation or meiosis.

In the light of above statements, choose the correct option.

(1) Both (A) and (R) are true and (R) explains (A) correctly.

(2) Both (A) and (R) are true but (R) does not explain (A) correctly.

(3) (A) is true, (R) is false.

(4) Both (A) and (R) are false.

163. Assertion (A): Biocontrol agent are various type of agent. It may be living organism or microbes.

Reason (R): Trichoderma are effective biocontrol agents of several plant pathogens. Baculoviruses are pathogens that attack insects and other arthropods.

In the light of above statements, choose the correct option.

(1) Both (A) and (R) are true and (R) explains (A) correctly.

(2) Both (A) and (R) are true but (R) does not explain (A) correctly.

(3) (A) is true, (R) is false.

(4) Both (A) and (R) are false.

160. त्रिगुण संलयन और द्विगुण निषेचन में क्रमशः कितने पुरुष युग्मक भाग लेते हैं?

(1) 1 और 2

(2) 2 और 3

(3) 1 और 3

(4) 3 और 5

161. अभिकथन (A): हवा और पानी दोनों से परागित होने वाले फूल बहुत रंगीन नहीं होते और उनमें मकरन्द नहीं होता।

कारण (R): हवा और पानी दोनों से परागित होने वाले फूलों को परागण करने वाले कीटों या पक्षियों को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, सही विकल्प चुनें।

(1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R) (A) की सही व्याख्या करता है।

(2) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R) (A) की सही व्याख्या नहीं करता।

(3) (A) सत्य है, (R) असत्य है।

(4) (A) और (R) दोनों असत्य हैं।

162. अभिकथन (A): एपोमिक्सिस अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जो लैंगिक प्रजनन की नकल करता है।

कारण (R): एपोमिक्सिस एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें निषेचन या अर्धसूत्री विभाजन के बिना बीज निर्माण होते हैं।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, सही विकल्प चुनें।

(1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R) (A) की व्याख्या सही ढंग से करता है।

(2) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R) (A) की व्याख्या सही ढंग से नहीं करता है।

(3) (A) सत्य है, (R) असत्य है।

(4) (A) और (R) दोनों असत्य हैं।

163. अभिकथन (A): जैविक नियंत्रण कारक विभिन्न प्रकार के कारक होते हैं। ये सजीव जीव या माइक्रोब्स हो सकते हैं।

कारण (R): ट्राइकोडर्मा कई पादप रोगजनकों के प्रभावी जैविक नियंत्रण कारक हैं। बैकुलोवायरस ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों और अन्य आर्थ्रोपोड्स पर हमला करते हैं।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, सही विकल्प का चयन करें।

(1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R) (A) की व्याख्या सही ढंग से करता है।

(2) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R) (A) की व्याख्या सही ढंग से नहीं करता है।

(3) (A) सत्य है, (R) असत्य है।

(4) (A) और (R) दोनों असत्य हैं।

164. Select the correct sequence of event/process in flowering plant

A. Microsporogenesis

B. Differentiation of microspore mother cell

C. Formation of microspore

D. Formation of pollen grain with two celled stage

E. Transfer of pollen grain towards gynoecium

(1) A, B, C, D, E

(2) C, B, E, D, A

(3) B, A, C, D, E

(4) A, E, C, D, B

165. In which of a following organism mode of nutrition is holozoic

(1) Nostoc

(2) Panthera

(3) Bacteria

(4) Spirogyra

166. In which of the following proteins is absent

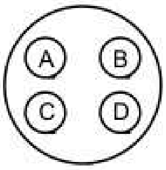
(1) Lichen

(2) Cuscuta

(3) Virus

(4) Viroids

167. The given diagram represent habitat.



A, B, C, D - Types of species

Statement I : Species 'A' Release a chemical as by product which Promote the growth of species 'B' and species 'A' is neutral. Such interaction are called Commensalism

Statement II : Species 'C' takes Nutrition and also live on the species 'D'. Such Interaction are called Parasitism

In the light of the above statements, choose the mostappropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is true but Statment II is false

(2) Statement I is false but Statement II is true

(3) Both Statement I and Statement II are true

(4) Both Statement I and Statement II are false

164. पुष्पी पौधे में होने वाली घटना/प्रक्रिया का सही क्रम चुनें

A. सूक्ष्मबीजाणुजनन

B. सूक्ष्मबीजाणु मातृ कोशिका का विभेदन

C. सूक्ष्मबीजाणु का निर्माण

D. दो कोशिकीय अवस्था वाले परागकण का निर्माण

E. परागकण का स्त्रीकेसर की ओर स्थानांतरण

(1) A, B, C, D, E

(2) C, B, E, D, A

(3) B, A, C, D, E

(4) A, E, C, D, B

165. निम्नलिखित में से किस जीव में पोषण का तरीका होलोजोइक है?

(1) नोस्टोक

(2) पैंथेरा

(3) जीवाणु

(4) स्पाइरोगाइरा

166. निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन अनुपस्थित हैं?

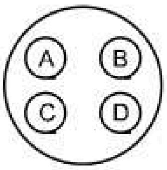
(1) लाइकेन

(2) कुस्कुटा

(3) विषाणु

(4) वायरोइड

167. दिया गया आरेख आवास को दर्शाता है।



A, B, C, D - प्रजातियों के प्रकार

कथन I:

प्रजाति 'A' एक रसायन छोड़ती है गौण उपज रूप में जो प्रजाति 'B' की वृद्धि को बढ़ावा देती है और प्रजाति 'A' उदासीन रहता है। ऐसी अंतक्रिया को कमन्सेलिज्म कहा जाता है।

कथन II :

प्रजाति 'C' प्रजाति 'D' से पोषण लेती है और रहती भी है । इस तरह की अंतक्रिया को परजीविता कहा जाता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत और कथन II सही हैं।

(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

168. In exponential growth equation

$$\frac{dN}{dt} = (b-d)\times N$$

What is the meaning of b and d

(1) b - *Per capita* birth rate
    d - *Per capita* Death rate
(2) b - *Per capita* Death rate
    d - *Per capita* birth rate
(3) b - Total number of birth rate
    d - Total number of Death rate
(4) b - Big size offspring
    d - Small size offspring

169. Given below are two statements :

Statement I : In Polytrichum and Adiantum the Reduction Division takes place in spore mother cell.

Statement II : In Most Algae the Reduction division takes place in Zygote.

In the light of the below statements, Choose the most appropriate answer from the options given below :

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct
(3) Both statement I and Statement II are correct
(4) Both statement I and Statement II are incorrect

170. Select the correct statement for centrosome

A. A centrosome are surrounded by amorphous pericentriolar materials
B. They are made up of nine evenly spaced peripheral Fibrils of tubulin Protein
C. Each of peripheral fibrils is a singlet
D. The adjacent singlet are also linked

(1) A, B only
(2) A, C, D only
(3) A, B, D only
(4) All

171. Transgenic Animals are useful in many Aspects. these Aspects are

A. Normal physiology and Development
B. Study of Disease
C. Biological products
D. Vaccine safety
E. Chemical safety testing

(1) A, B, C, E only
(2) A, B, C, D only
(3) B, C, D, E only
(4) All

168. घातांकीय वृद्धि समीकरण में

$$\frac{dN}{dt} = (b-d)\times N$$

b और d का क्या अर्थ है?

(1) b - प्रति व्यक्ति जन्म दर
    d - प्रति व्यक्ति मृत्यु दर
(2) b - प्रति व्यक्ति मृत्यु दर
    d - प्रति व्यक्ति जन्म दर
(3) b - जन्मों की कुल संख्या दर
    d - मृत्यु की कुल संख्या दर
(4) b - बड़े आकार की संतानें,
    d - छोटे आकार की संतानें

169. नीचे दिए गए दो कथन हैं :

कथन - I : पॉलीट्राईकम और एडीएन्टम में अर्द्धसूत्री विभाजन बीजाणु मातृ कोशिका में होता है।

कथन - II : ज्यादातर शैवाल में अर्द्धसूत्री विभाजन युग्मनज में होता है।

नीचे दिए गए कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए

(1) कथन I सही परन्तु कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
(3) दोनों कथन I और कथन II सही है।
(4) दोनों कथन I और कथन II गलत है।

170. सेंट्रोसोम के लिए सही कथन चुनें

A. सेंट्रोसोम अनाकार पेरिसेंट्रिओलर पदार्थों से घिरा होता है
B. ये नौ समान रूप से दूरी वाले परिधीय ट्यूबलिन प्रोटीन के तंतुओं से बने होते हैं
C. प्रत्येक परिधीय तंतु एक सिंगलेट है
D. आसन्न सिंगलेट भी जुड़े हुए हैं

(1) केवल A, B
(2) केवल A, C, D
(3) केवल A, B, D
(4) सभी

171. ट्रांसजेनिक जानवर कई मामलों में उपयोगी होते हैं। ये मामले हैं

A. नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट
B. बीमारी की अध्ययन
C. बायोलॉजिकल उत्पाद
D. वैक्सीन सुरक्षा
E. केमिकल सुरक्षा परिक्षण

(1) केवल A, B, C, E
(2) केवल A, B, C, D
(3) केवल B, C, D, E
(4) सभी

172. If mammalian ovum fails to get fertilised, which one of the following is unlikely?

(1) Corpus luteum will disintegrate.

(2) Progesterone secretion rapidly declines.

(3) Estrogen secretion further increases.

(4) Primary follicle starts developing.

173. Given below are two statements

Statement I:

Open circulatory system present in Earthworm, Ascidia and Salpa.

Statement II :

External fertilisation occurs in Nereis, earthworm and pigeon.

Choose the correct answer from the option given below:

(1) Both Statement I and Statement II are incorrect

(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect

(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct

(4) Both Statement I and Statement II are correct

174. In Frog what is the ratio of number of Testis, kidney, urinary bladder, cloaca respectively.

(1) 2 : 2 : 2 : 1

(2) 2 : 2 : 1 : 1

(3) 2 : 2 : 2 : 2

(4) 2 : 1 : 2 : 1

175. Given below are two statements

Statement I:

Specific Bt toxin genes were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into the several crop plants such as cotton.

Statement II :

The choice of genes depends upon the crop and the targeted pests as All Bt toxins are Insect-group specific.

Choose the correct answer from the option given below:

(1) Both Statement I and Statement II are incorrect

(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect

(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct

(4) Both Statement I and Statement II are correct

172. अगर स्तनधारी ओवम निषेचित नहीं हो पाता है, तो इनमें से किसकी संभावना कम है?

(1) कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाएगा।

(2) प्रोजेस्टेरोन का स्रवण तेज़ी से कम हो जाता है।

(3) एस्ट्रोजन का स्रवण और बढ़ जाता है।

(4) प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होने लगता है।

173. नीचे दिए गए दो कथन हैं :

कथन - I :

अर्थवर्म, एसिडिया और साल्पा में खुला परिसंचरण तन्त्र उपस्थित होता है।

कथन - II :

नेरीस, केंचुआ और कबूतर में बाह्य निषेचन पाया जाता है

नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें

(1) दोनों कथन I और कथन II गलत है।

(2) कथन I सही परन्तु कथन II गलत है।

(3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

(4) दोनों कथन I और कथन II सही है।

174. मेंढक में वृषण, वृक्क, मूत्राशय, क्लोएका का अनुपात क्रमशः क्या है?

(1) 2 : 2 : 2 : 1

(2) 2 : 2 : 1 : 1

(3) 2 : 2 : 2 : 2

(4) 2 : 1 : 2 : 1

175. नीचे दिए गए दो कथन हैं :

कथन - I :

विशिष्ट बीटी विष जीन बैसिलस थुरिनजिएन्सिस से अलग किए गए और कपास जैसे कई फसल पौधों में शामिल किए गए।

कथन - II :

जीन का चुनाव फसल और लक्षित कीटों पर निर्भर करता है क्योंकि सभी बीटी विष कीट–समूह विशिष्ट होते हैं।

नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें

(1) दोनों कथन I और कथन II गलत है।

(2) कथन I सही परन्तु कथन II गलत है।

(3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

(4) दोनों कथन I और कथन II सही है।

176. What is the component of biogas :

(A) H_2S

(B) CH_4

(C) CO_2

(1) B only

(2) A, B only

(3) A, B, C

(4) B, C only

177. RNA interference a novel strategy are applied on Tobacco plants against which organism

(1) Cell wall less organism

(2) Cell wall bearing organism

(3) Autotrohic organism

(4) Unicellular Heterotropic organism

178. Select the correct decreasing order of % of elements in human body

(1) Calcium > Sulphur > Magnesium

(2) Magnesium > Calcium > Sulphur

(3) Calcium > Magnesium > Sulphur

(4) Sulphur > Magnesium > Calcium

179. Select the correct sequence regarding advancement of gametophyte in increasing order

(1) Ulothrix < Volvox < Mustard < Sphagnum

(2) Spirogyra < Sphagnum < Adiantum < Pinus

(3) Sargassum < Polytrichum < Mustard < Equisetum

(4) Pinus < Selaginella < Marchantia < Laminaria

180. Select the correct sequence for % transport of CO_2 in decreasing order

Transported by RBC – A

Carried as bicarbonate – B

Dissolved state through plasma – C

(1) C, B, A

(2) B, A, C

(3) A, B, C

(4) C, A, B

176. बायोगैस का घटक क्या है:

(A) H_2S

(B) CH_4

(C) CO_2

(1) केवल B

(2) केवल A, B

(3) A, B, C

(4) केवल B, C

177. RNA हस्तक्षेप एक नवीन रणनीति है जिसका उपयोग तंबाकू के पौधों पर किस जीव के विरुद्ध किया जाता है:

(1) कोशिकाभित्ती विहीन जीव

(2) कोशिकाभित्ती रखने वाले जीव

(3) स्वपोषी जीव

(4) एककोशिकीय विषमपोषी जीव

178. मानव शरीर में तत्वों के प्रतिशत का सही घटता हुआ क्रम चुनिए

(1) कैल्शीयम > सल्फर > मैग्नीशियम

(2) मैग्नीशियम > कैल्शीयम > सल्फर

(3) कैल्शीयम > मैग्नीशियम > सल्फर

(4) सल्फर > मैग्नीशियम > कैल्शीयम

179. गैमीटोफाइट के उन्नति के सन्दर्भ में सही बढ़ते क्रम का चयन करें

(1) यूलोथ्रिक्स < वोल्वाक्स < मस्टर्ड < स्फैग्नम

(2) स्पाइरोगाइरा < स्फैग्नम < एडिएंटम < पाइनस

(3) सरगैसम < पॉलीट्रिचम < मस्टर्ड < इक्विसेटम

(4) पाइनस < सेलाजिनेला < मारकेन्शिया < लैमिनारिया

180. कार्बन डाइऑक्साइड के % परिवहन के लिए सही घटते हुए क्रम का चयन करें

RBC द्वारा परिवहन – A

बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन – B

प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था में परिवहन – C

(1) C, B, A

(2) B, A, C

(3) A, B, C

(4) C, A, B

Congratulations

NEW LIGHT
INSTITUTE
Foundation | Medical

RESULT
NEET-UG 2025

एक बार फिर NEET-UG 2025 में सर्वश्रेष्ठ परिणाम

643
720

ALL INDIA RANK
122

ANUPAM TIWARI

Star Performers

Who get score 600+ in NEET 2025

631
AIR : 225
PANSHUL SINGH

631
AIR : 227
YASH CHAUDHARY

625
AIR : 341
MOHD. YUSUF

624
AIR : 363
ANUJ GUPTA

622
AIR : 403
ASHUTOSH VERMA

617
AIR : [illegible]
ABHIMANYU AGRAWAL

607
AIR : [illegible]
AYAAN MITRA

607
AIR : [illegible]
SOHAM PAIK

605
AIR : [illegible]
ROMHARSH CHANDA

601
AIR : [illegible]
SURESH KR. AYDAV

601
AIR : [illegible]
AJEET KUMAR

MORE THAN 665+ STUDENTS WHO SCORED 525+ IN NEET 2025

Follow us :

9151550550
newlightinstitute.com

SUBSCRIBE

Download our App.
New Light | NEET Prep
ANDROID APP ON Google play

NEW LIGHT INSTITUTE HEAD OFFICE
117/N/57, Raniganj, Kakadeo, Kanpur- 208025

KANPUR CENTRE
30/N, Avon Market, Kakadeo, Kanpur, Uttar Pradesh 208025